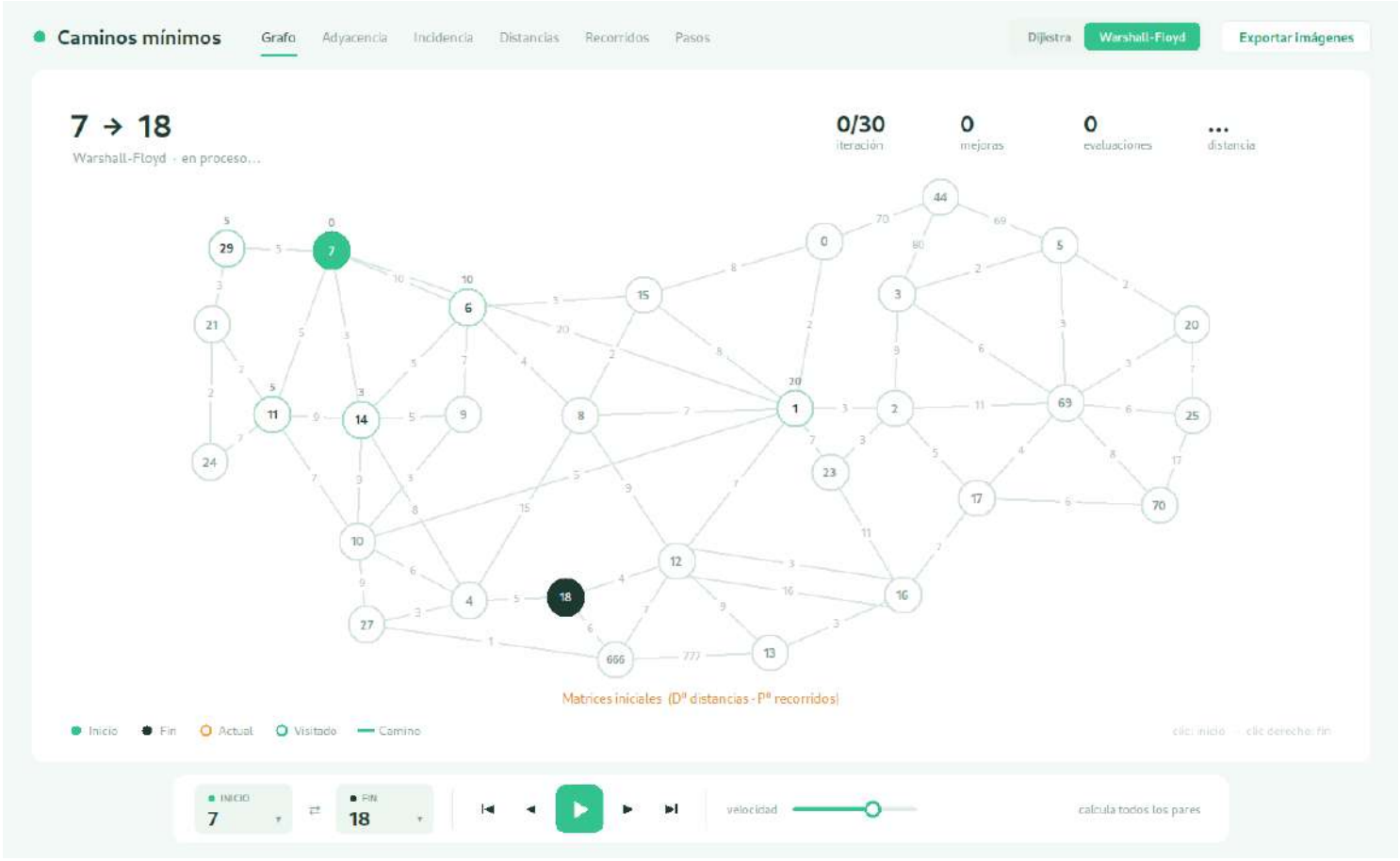
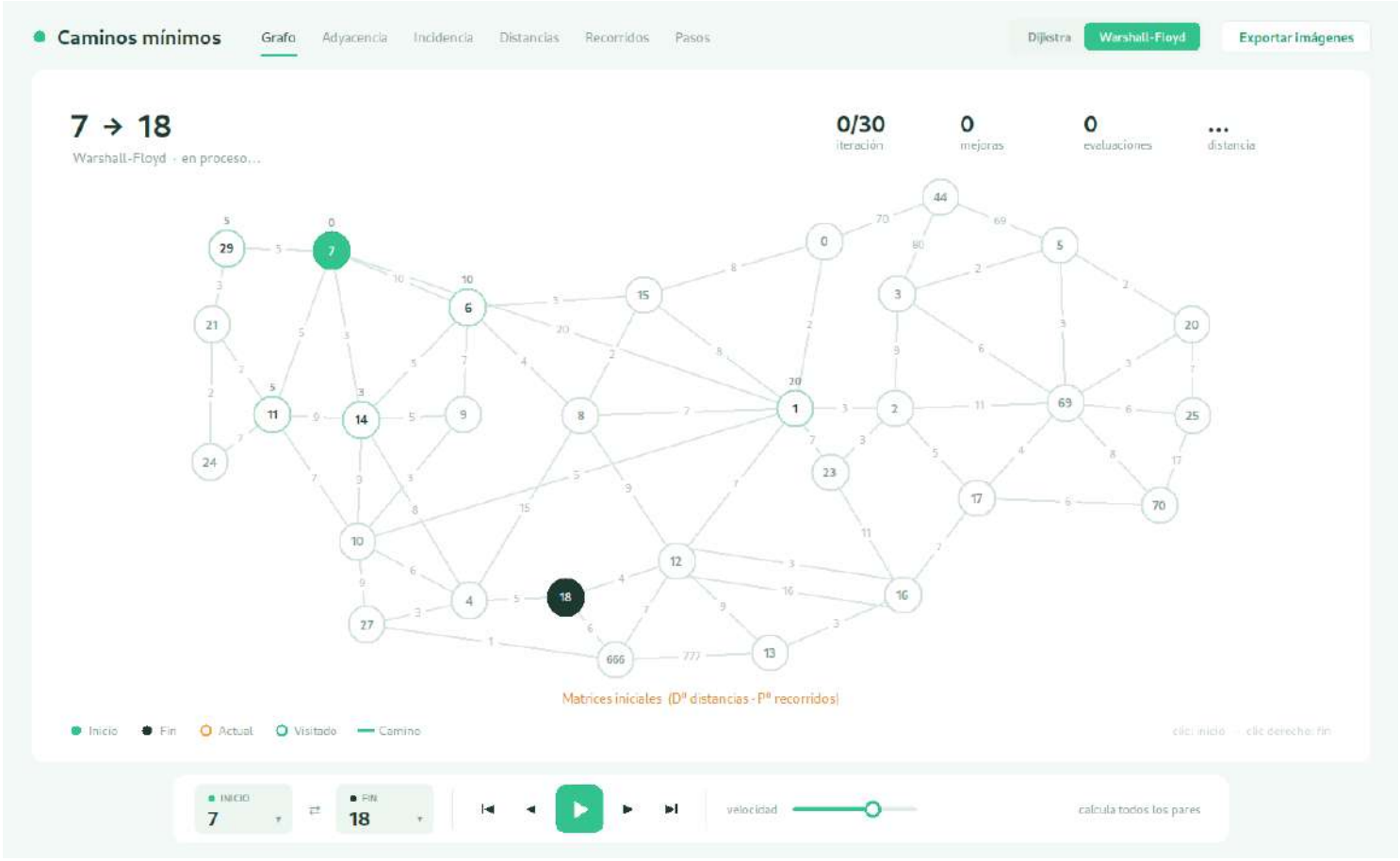
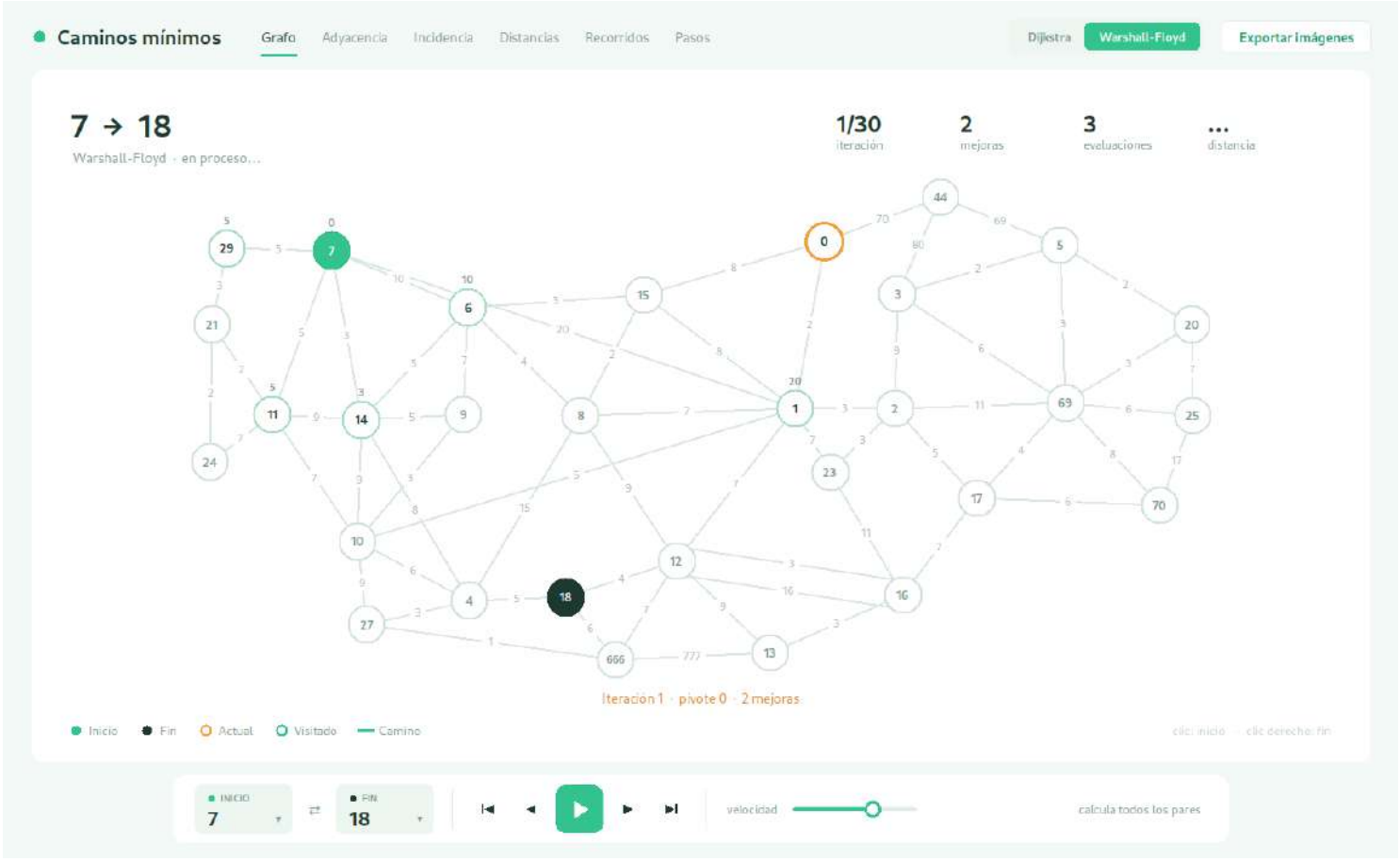
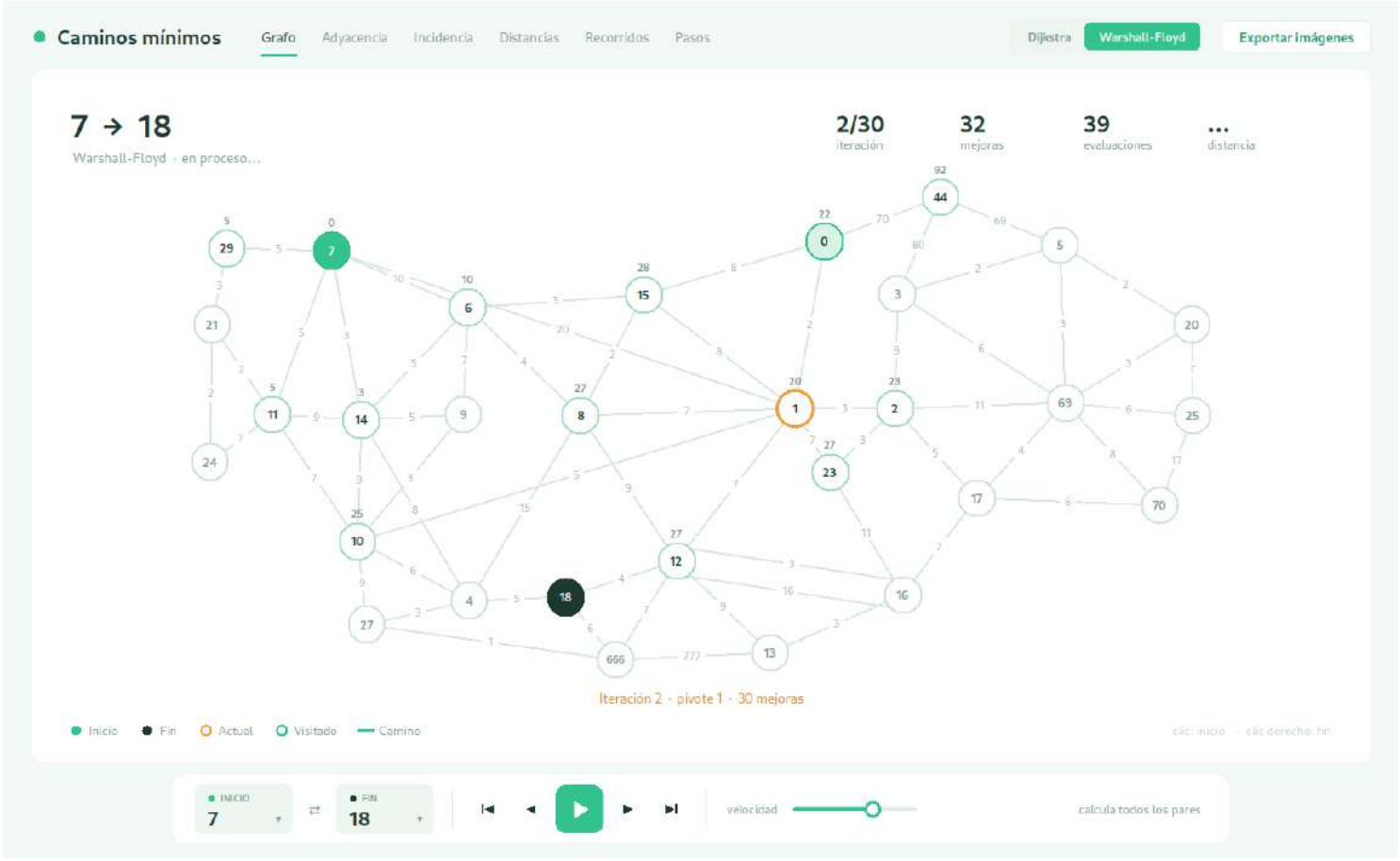
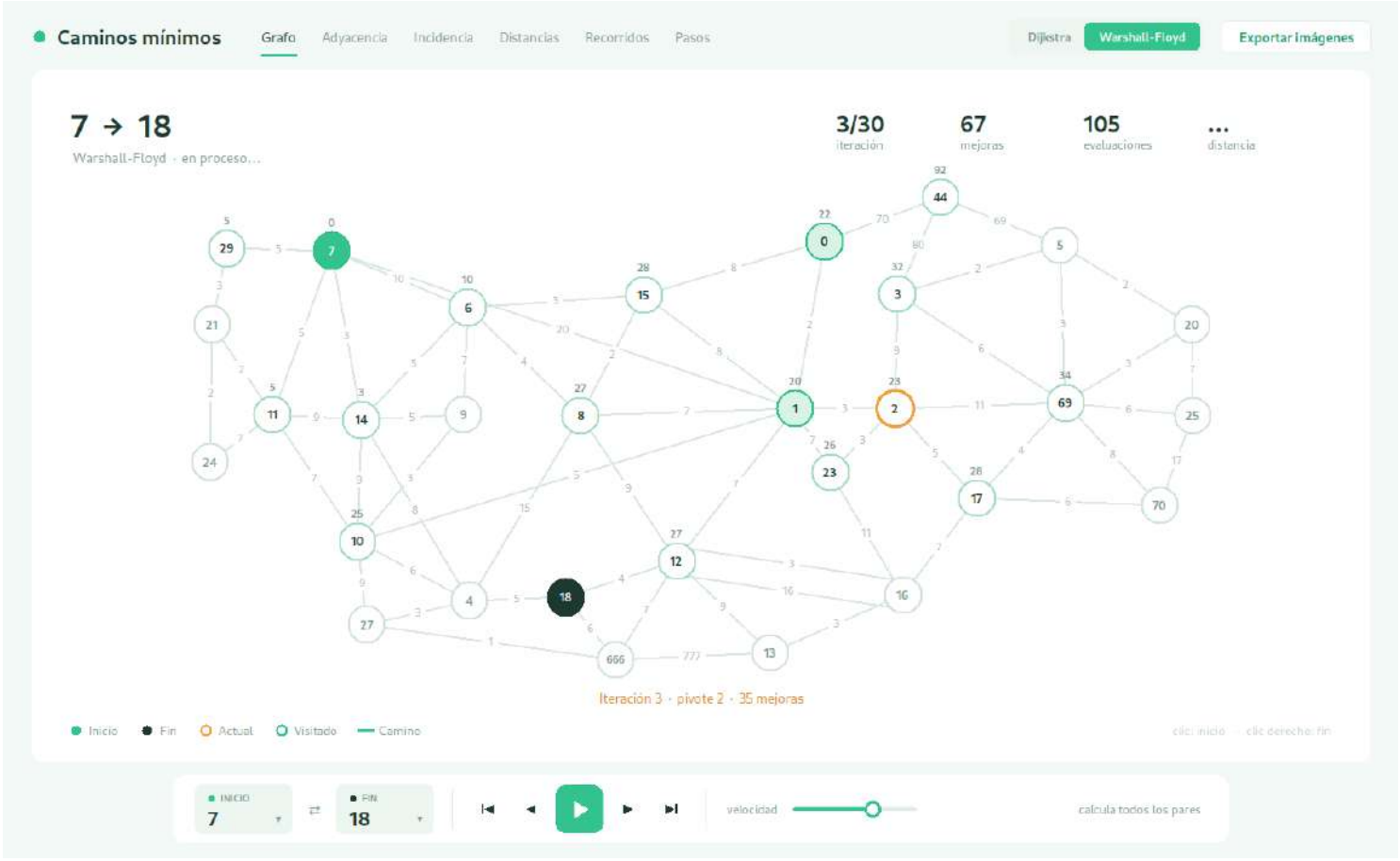
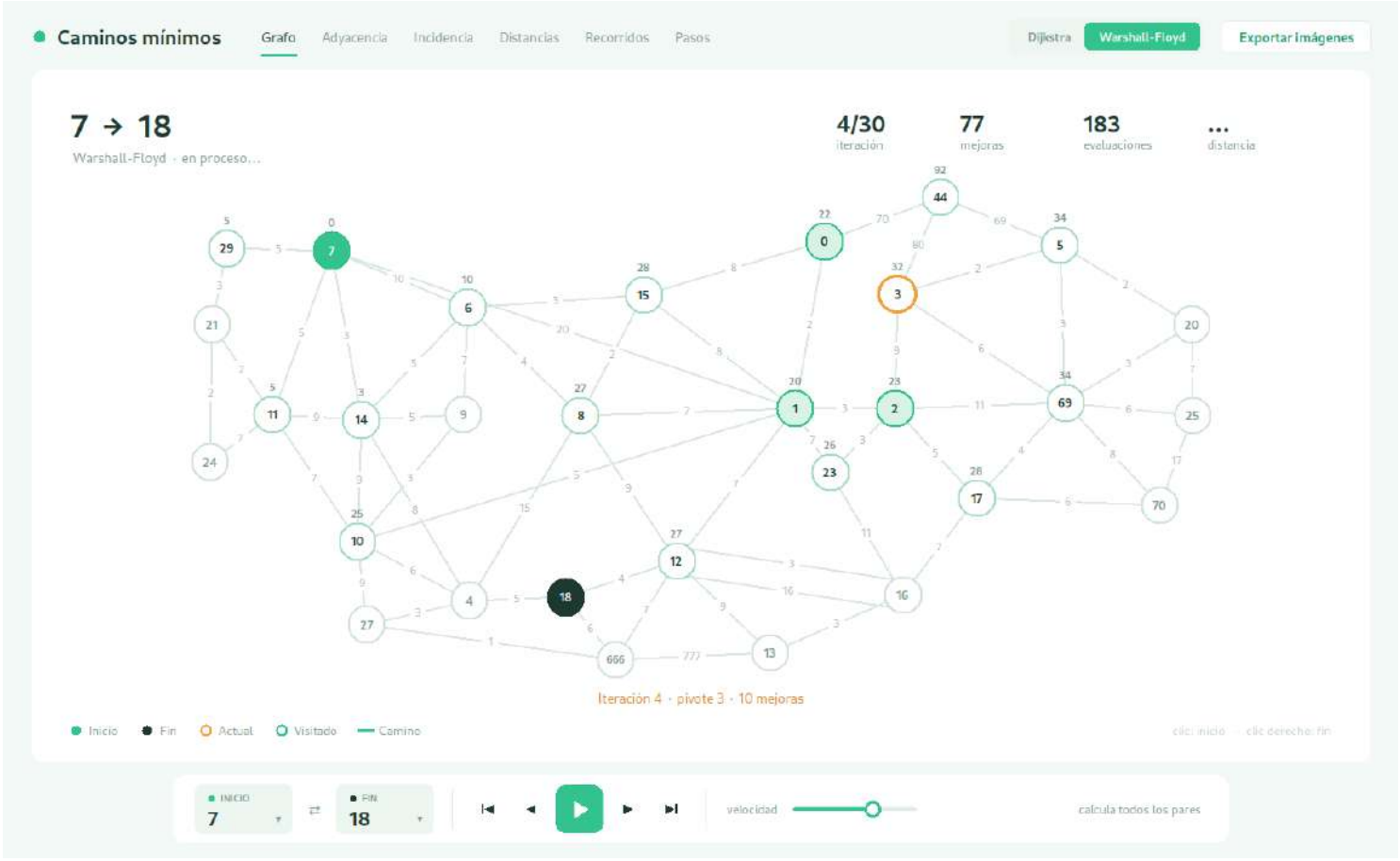

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
0/30
iteración
0
mejoras
0
evaluaciones
…
distancia
Matrices iniciales (D⁰ distancias · P⁰ recorridos)
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

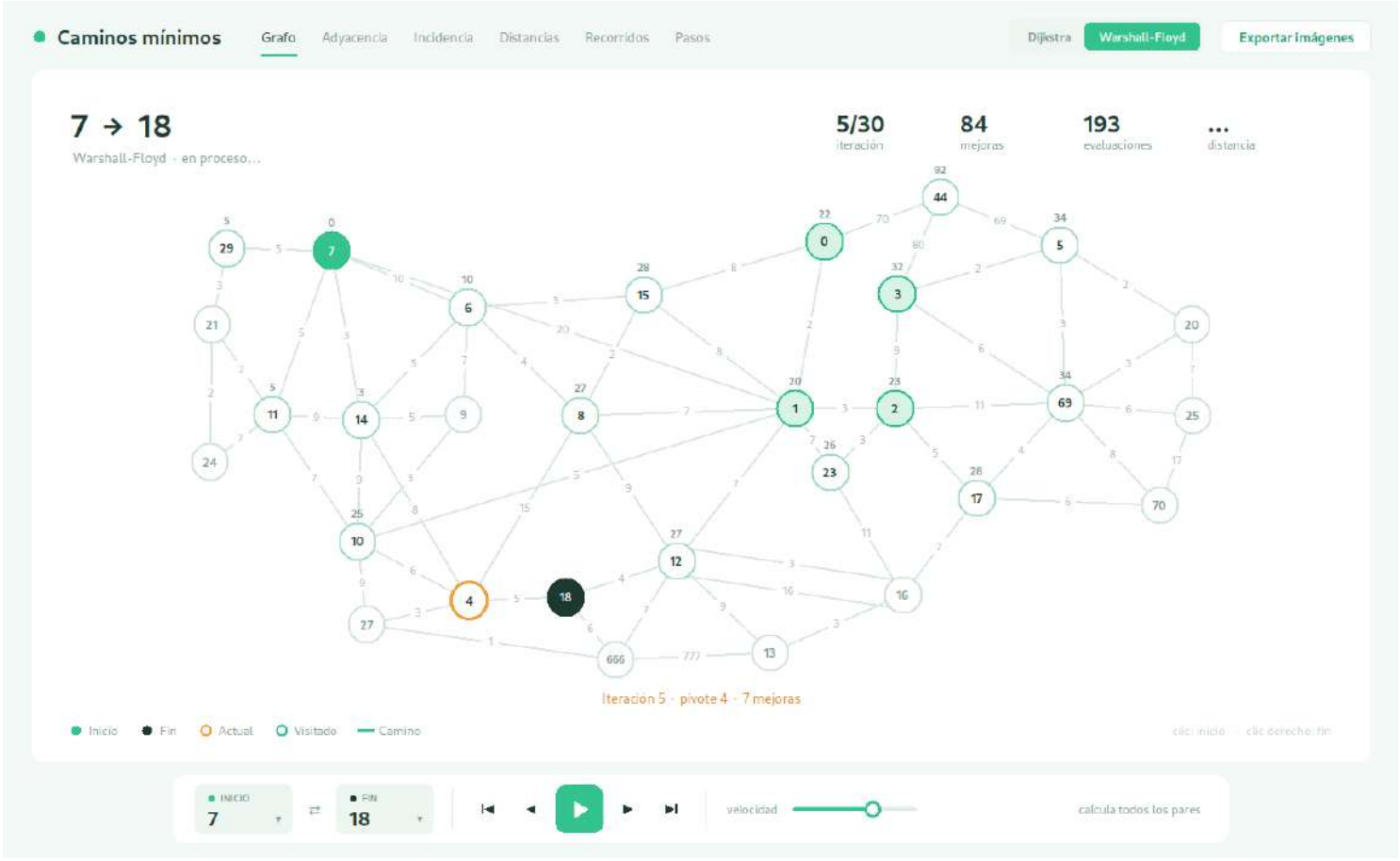

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
0/30
iteración
0
mejoras
0
evaluaciones
…
distancia
Matrices iniciales (D⁰ distancias · P⁰ recorridos)
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

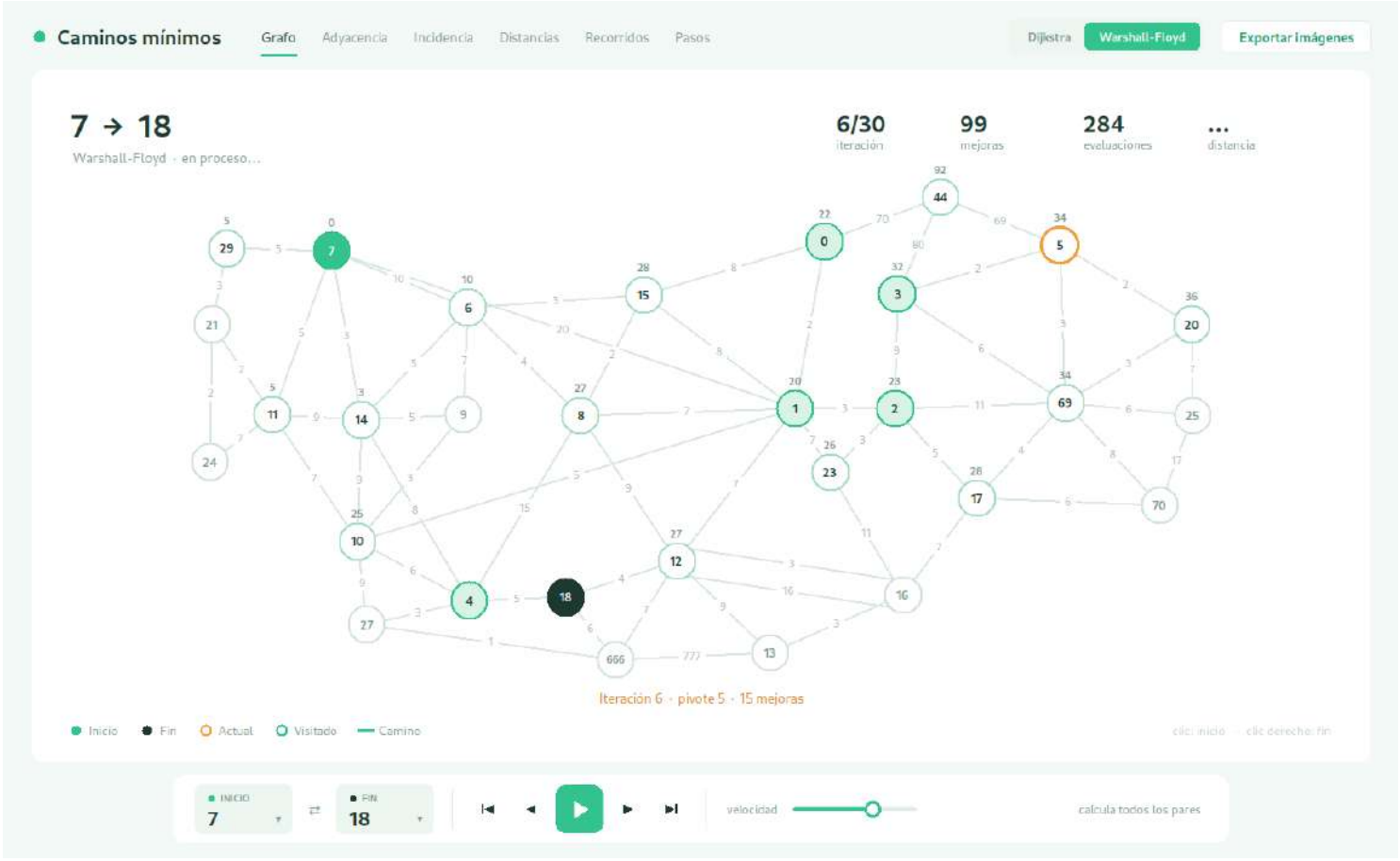

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
1/30
iteración
2
mejoras
3
evaluaciones
…
distancia
Iteración 1 · pivote 0 · 2 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

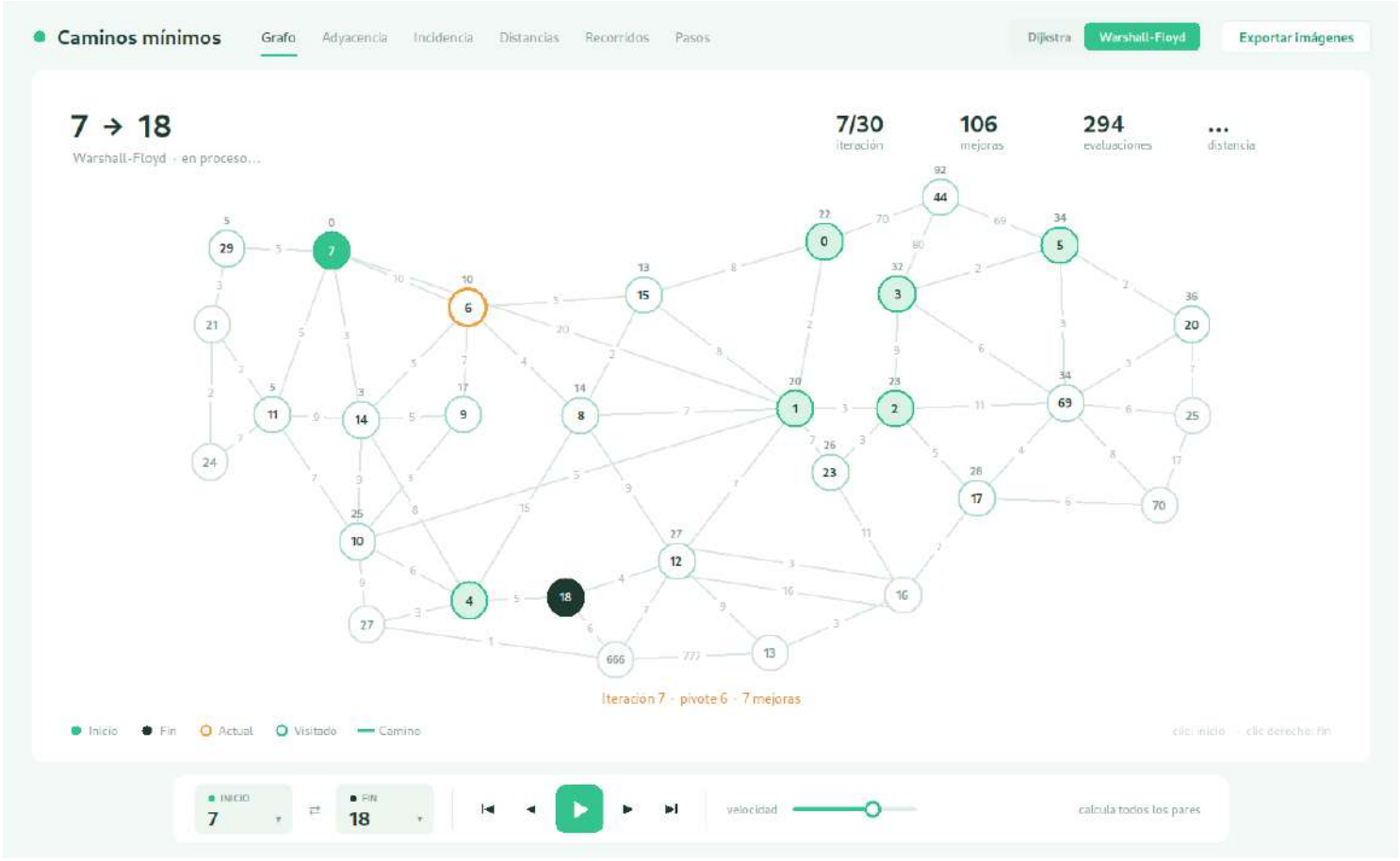

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
2/30
iteración
32
mejoras
39
evaluaciones
…
distancia
Iteración 2 · pivote 1 · 30 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

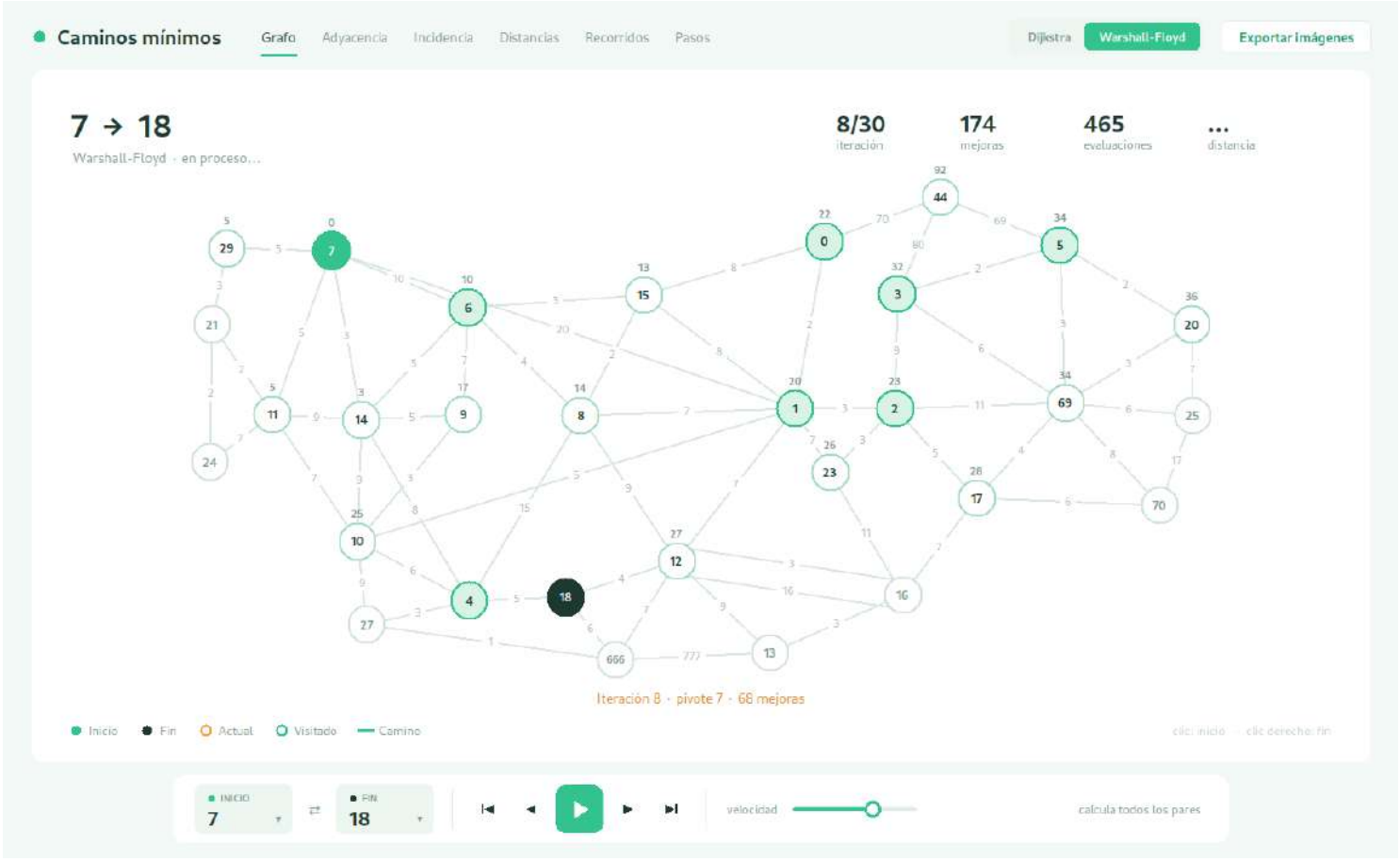

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
3/30
iteración
67
mejoras
105
evaluaciones
…
distancia
Iteración 3 · pivote 2 · 35 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

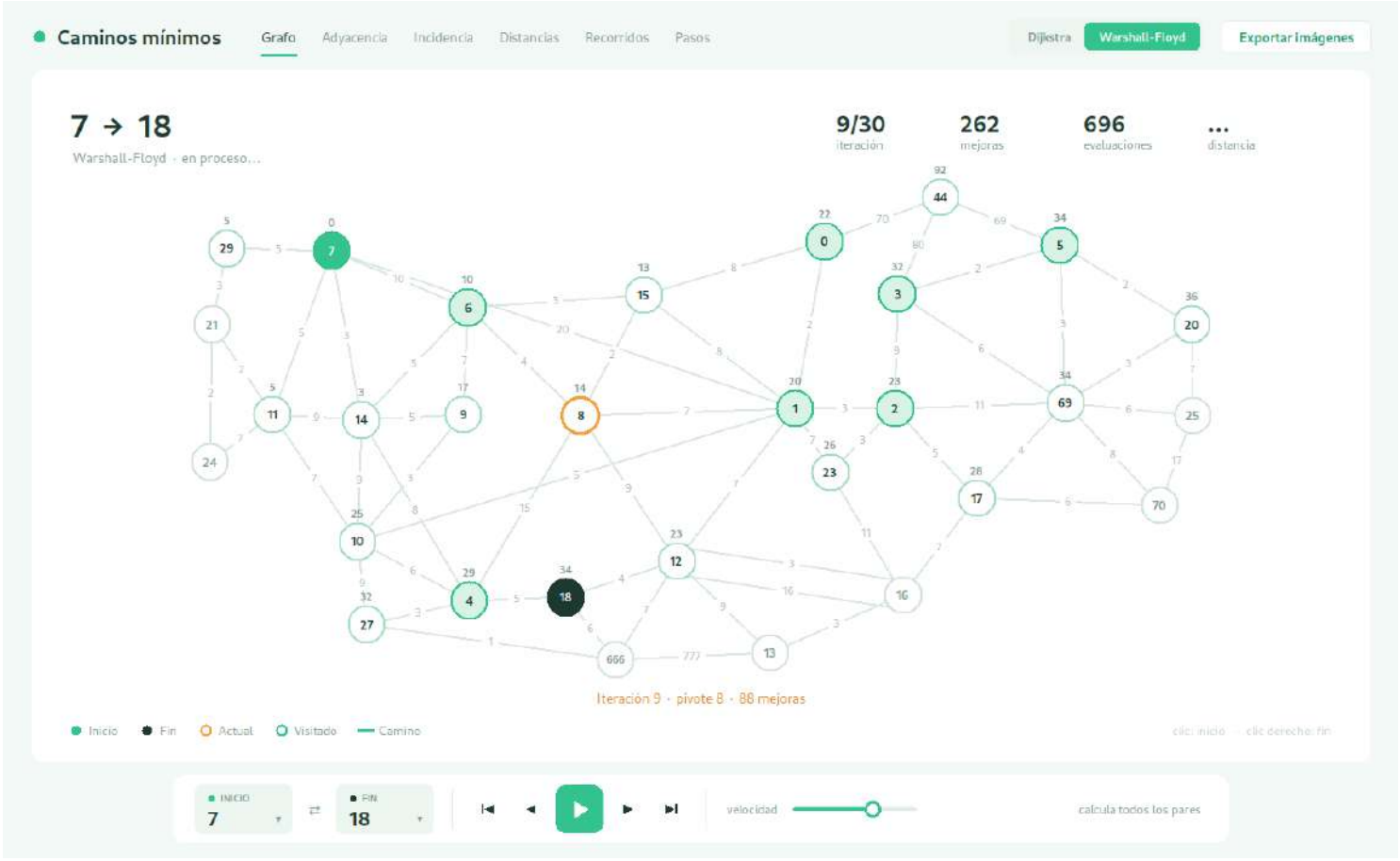

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
4/30
iteración
77
mejoras
183
evaluaciones
...
distancia
Iteración 4 · pivote 3 · 10 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

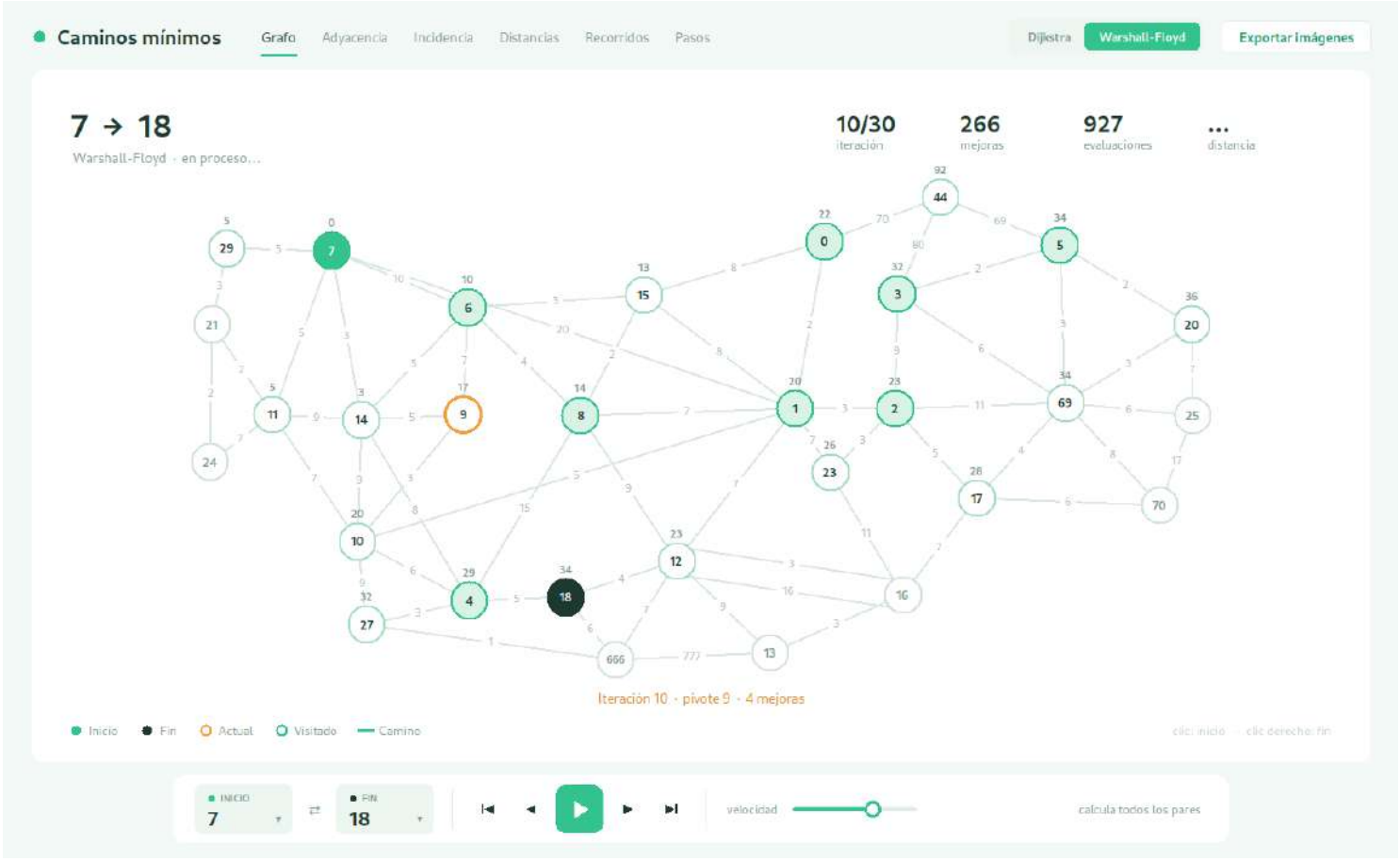

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
5/30
iteración
84
mejoras
193
evaluaciones
…
distancia
Iteración 5 · pivote 4 · 7 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

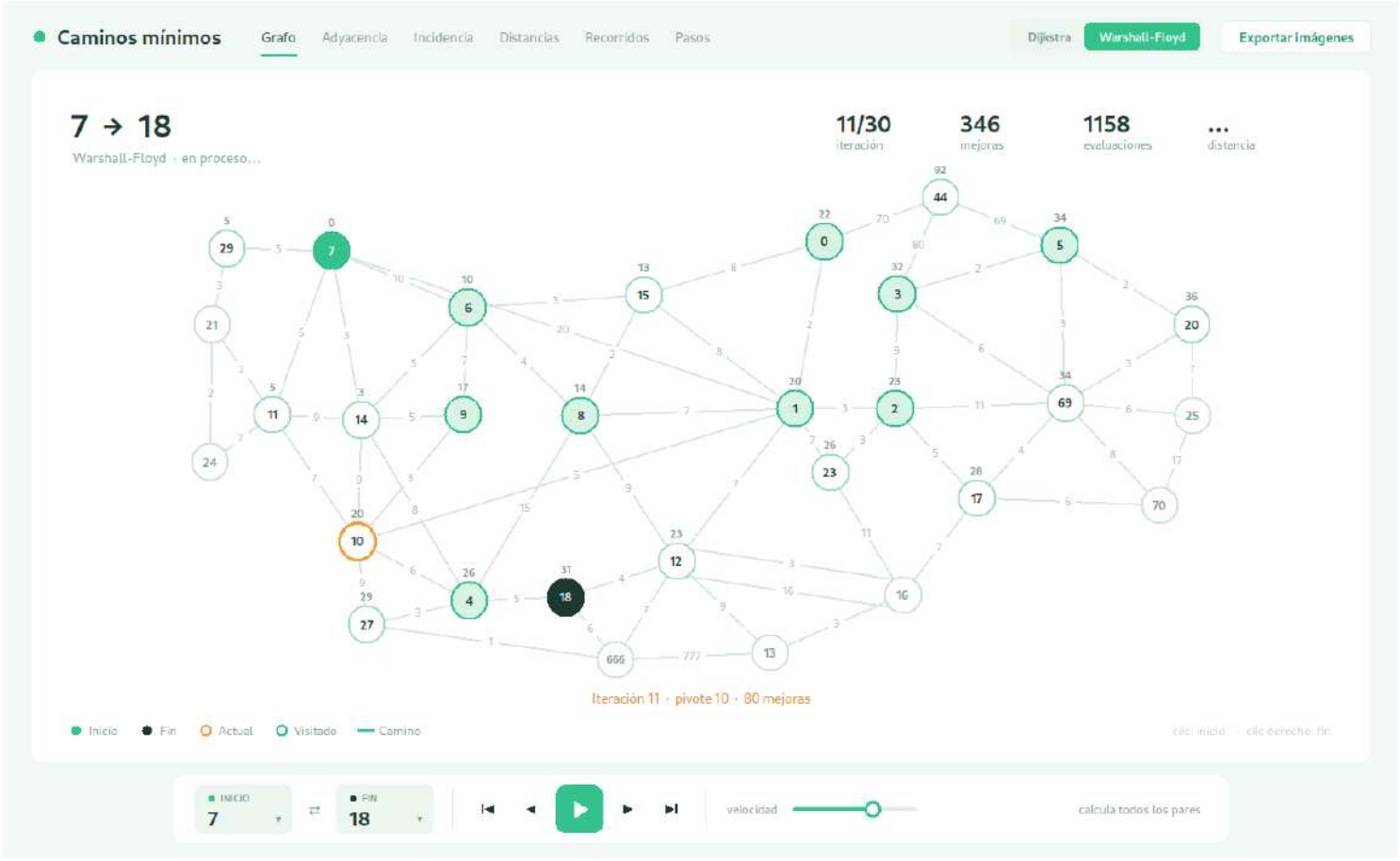

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
6/30
iteración
99
mejoras
284
evaluaciones
...
distancia
Iteración 6 · pivote 5 · 15 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

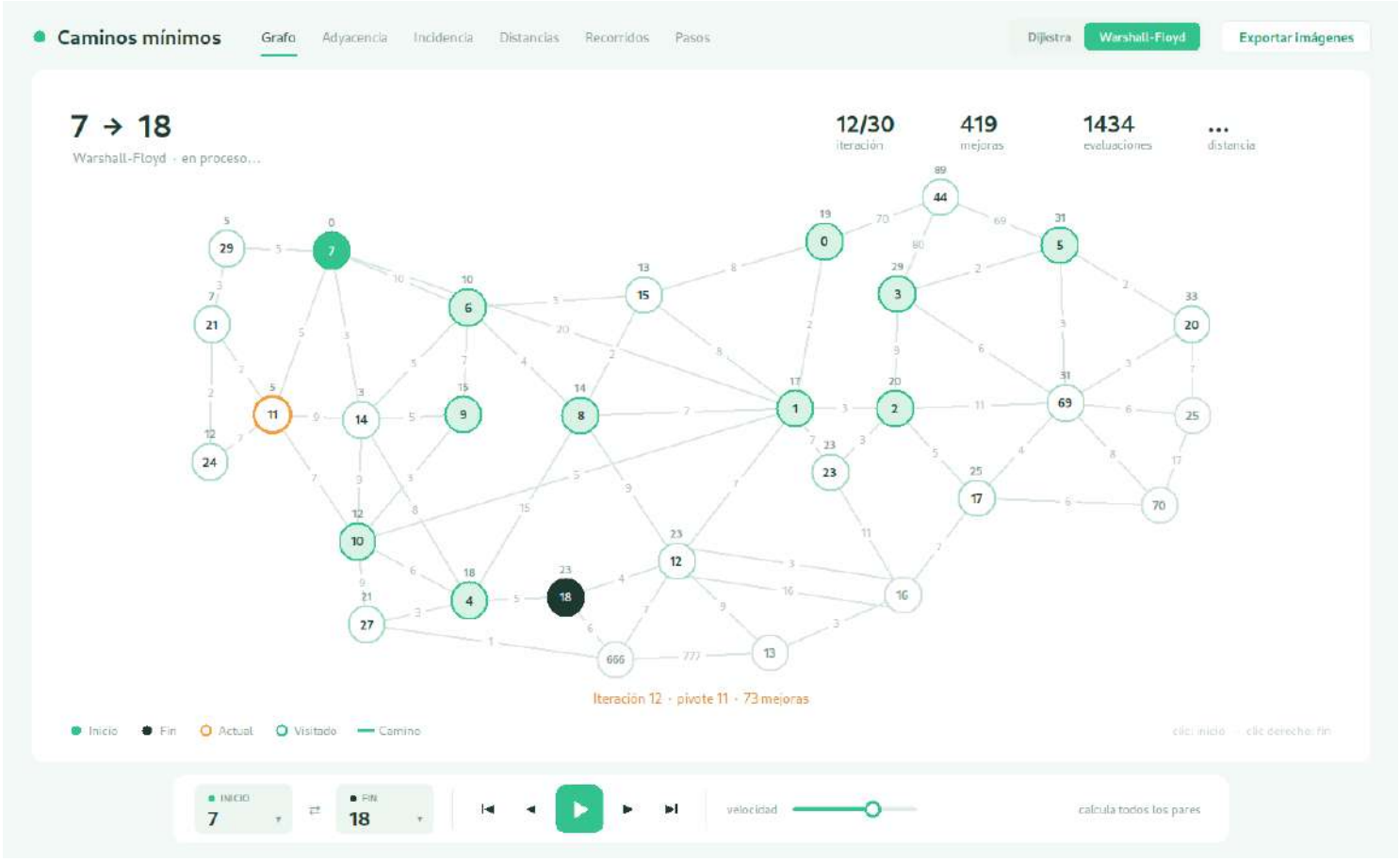

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
7/30
iteración
106
mejoras
294
evaluaciones
…
distancia
Iteración 7 · pivote 6 · 7 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

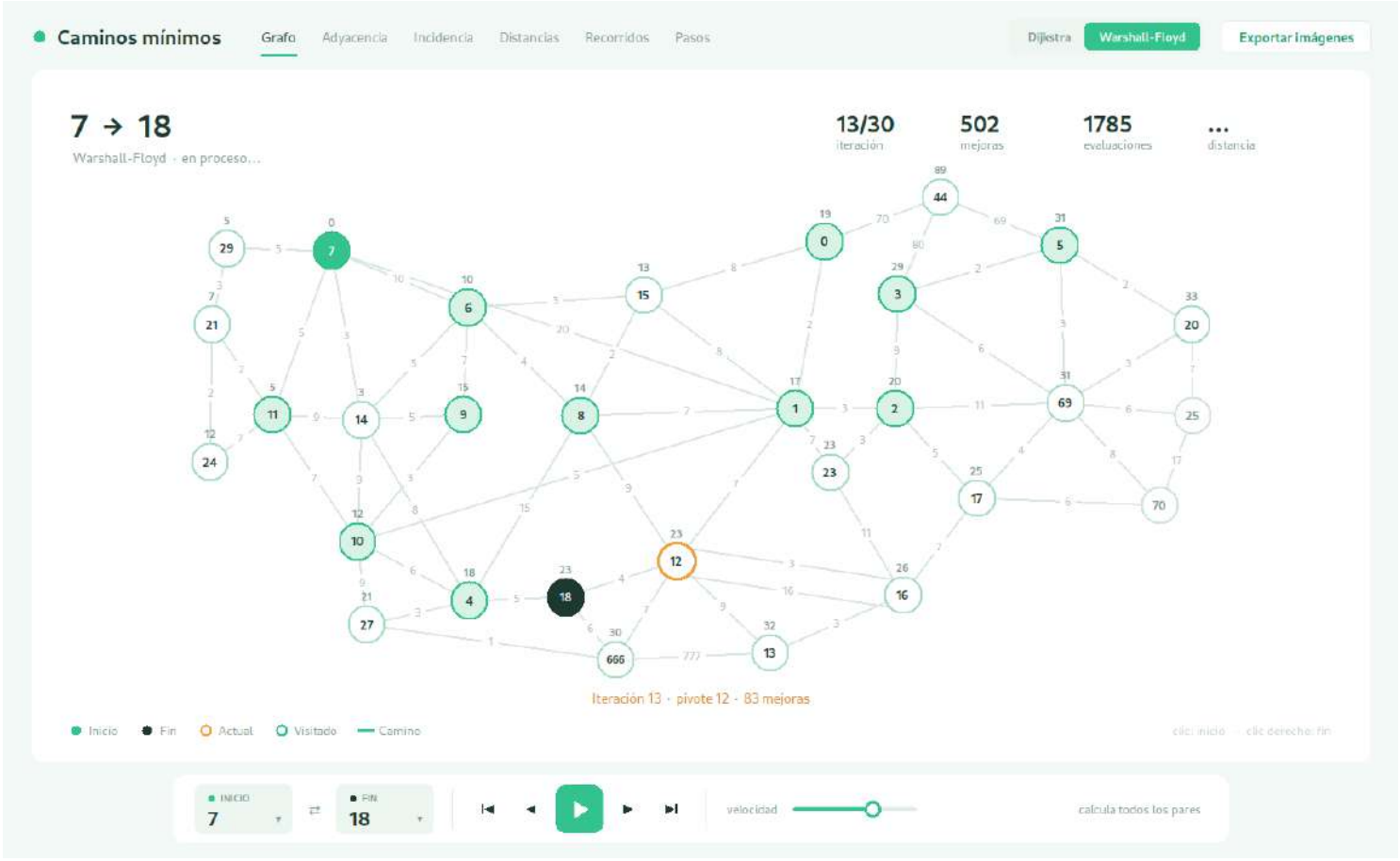

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
8/30
iteración
174
mejoras
465
evaluaciones
...
distancia
Iteración 8 · pivote 7 · 68 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

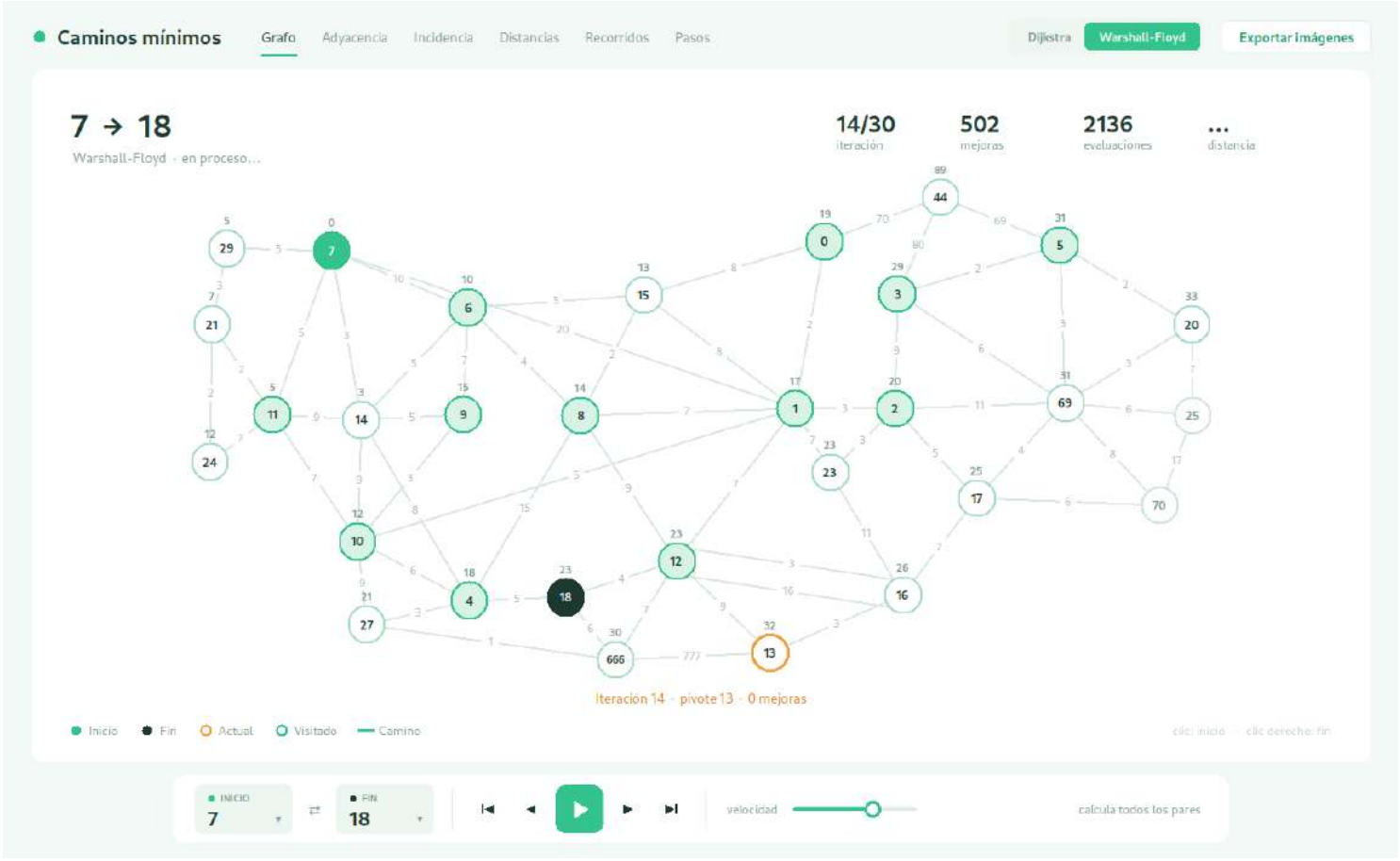

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
9/30
iteración
262
mejoras
696
evaluaciones
…
distancia
Iteración 9 · pivote 8 · 88 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

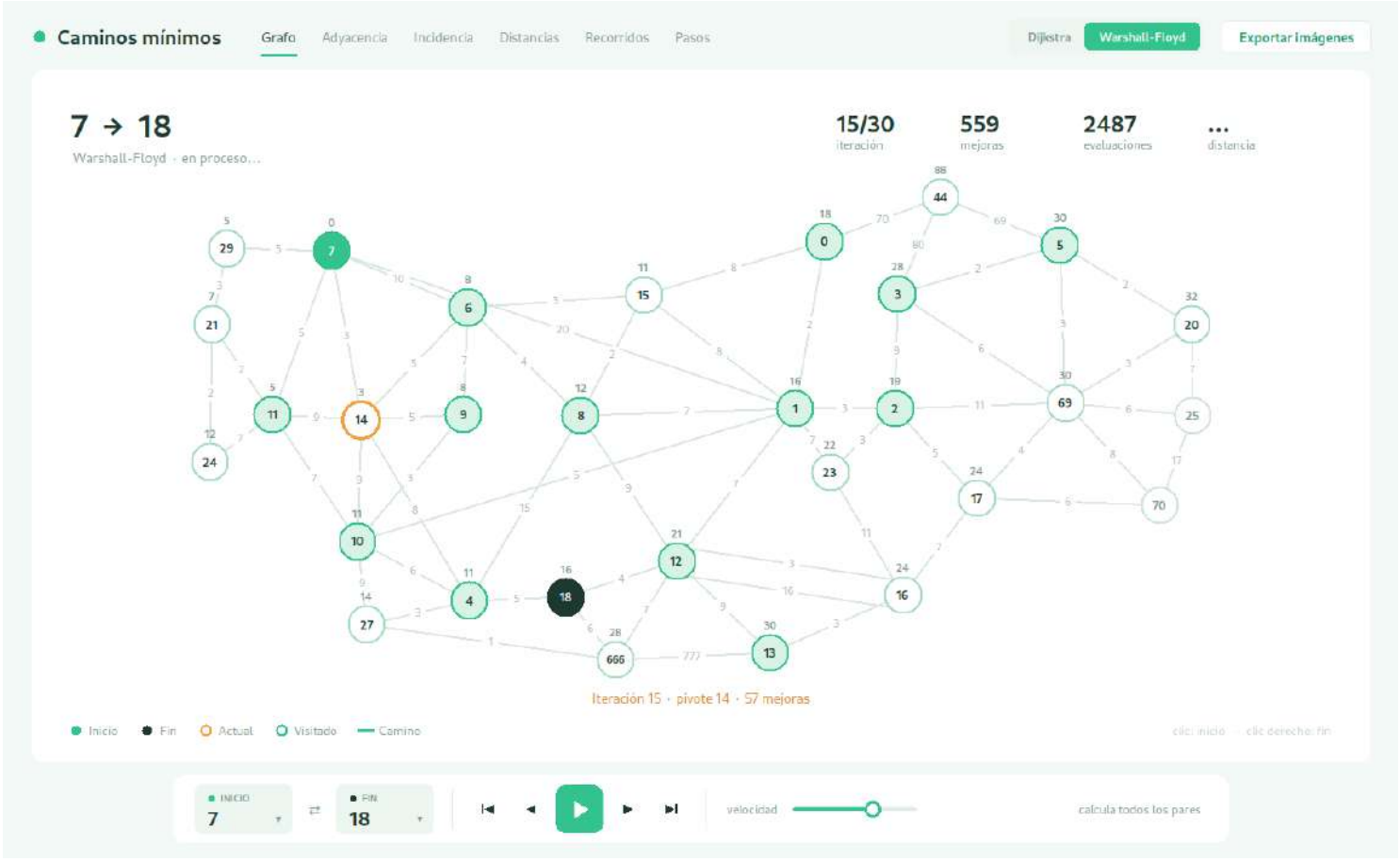

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
10/30
iteración
266
mejoras
927
evaluaciones
…
distancia
Iteración 10 · pivote 9 · 4 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

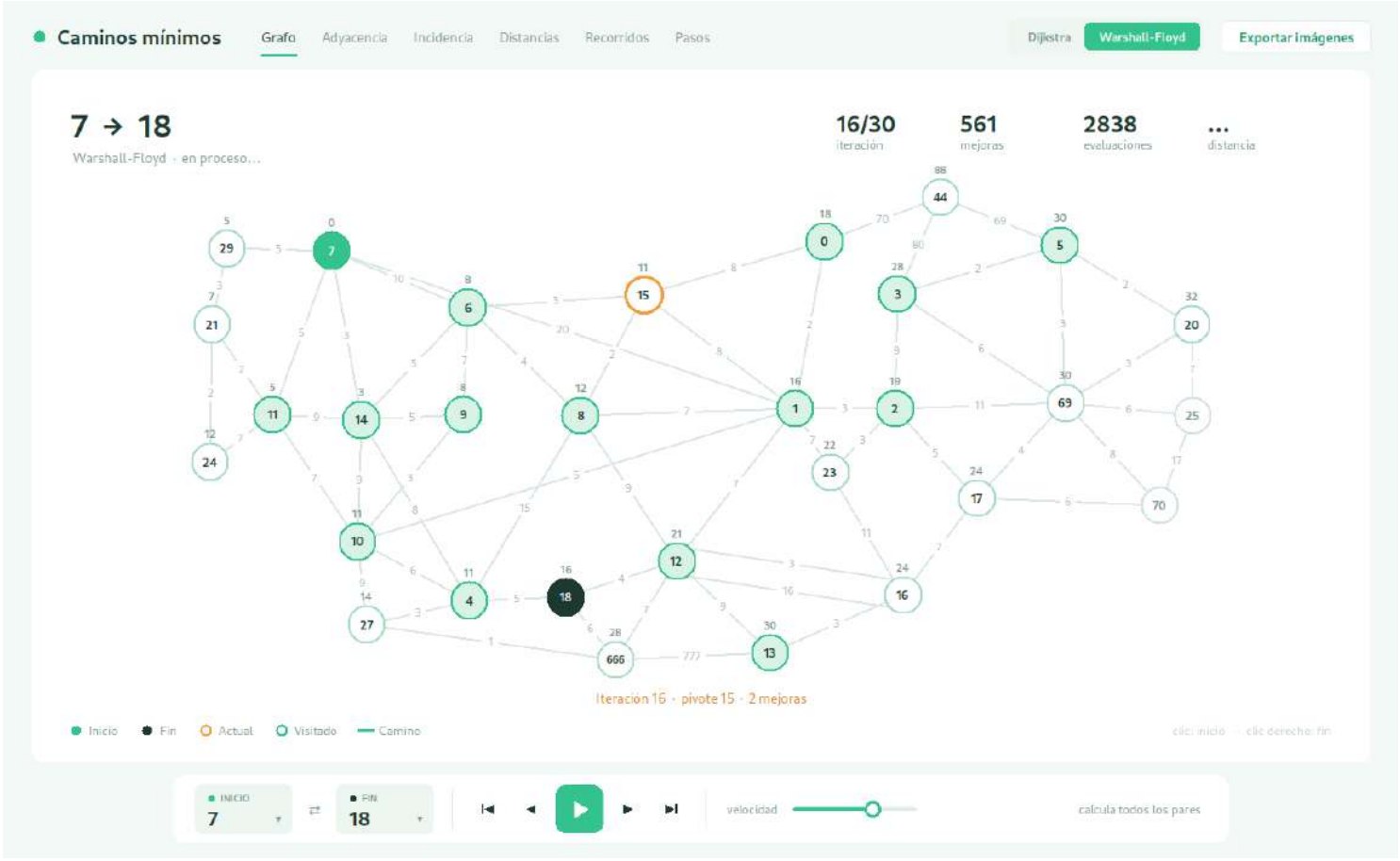

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
11/30
iteración
346
mejoras
1158
evaluaciones
...
distancia
Iteración 11 · pivote 10 · 80 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

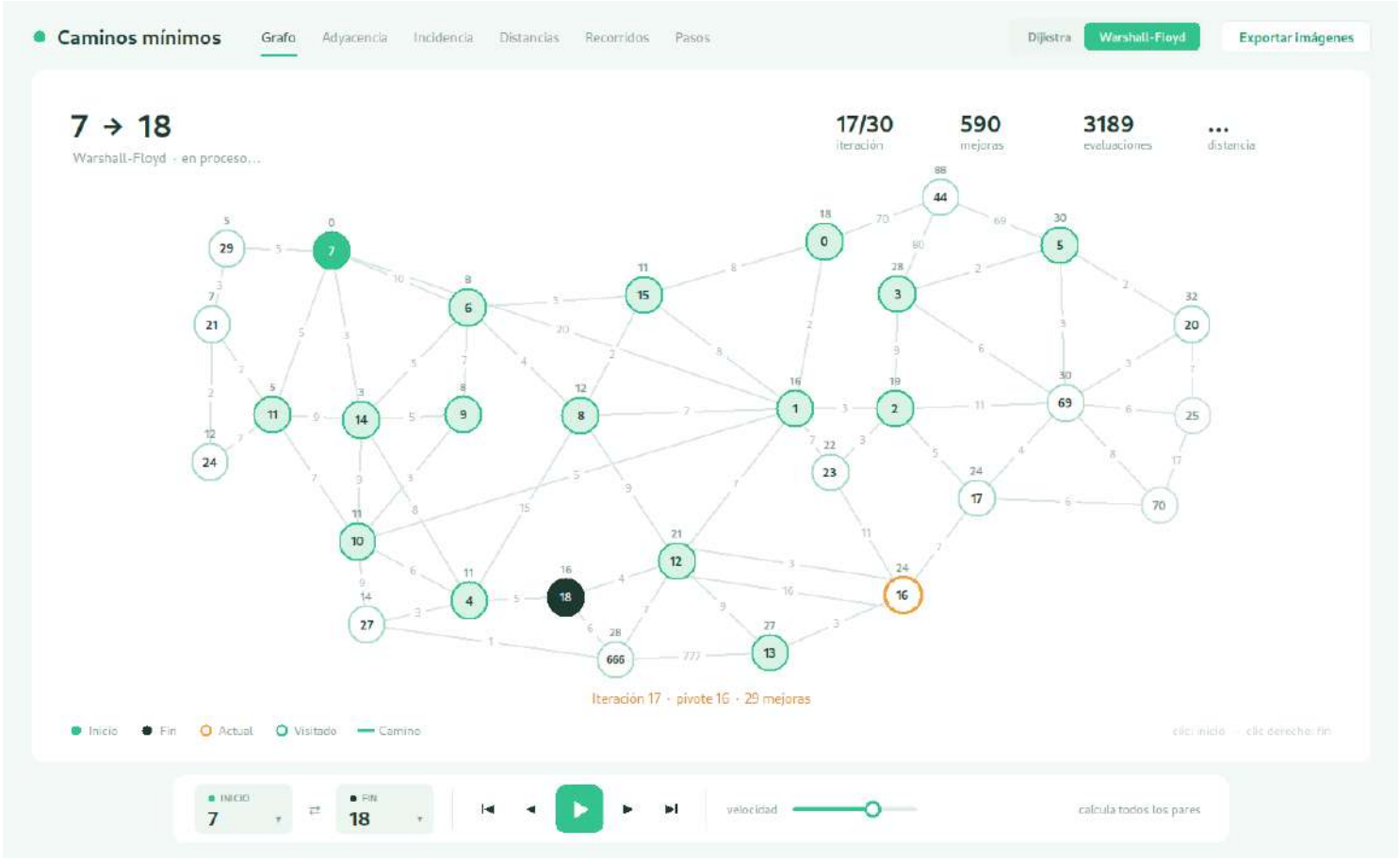

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
12/30
iteración
419
mejoras
1434
evaluaciones
…
distancia
Iteración 12 · pivote 11 · 73 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

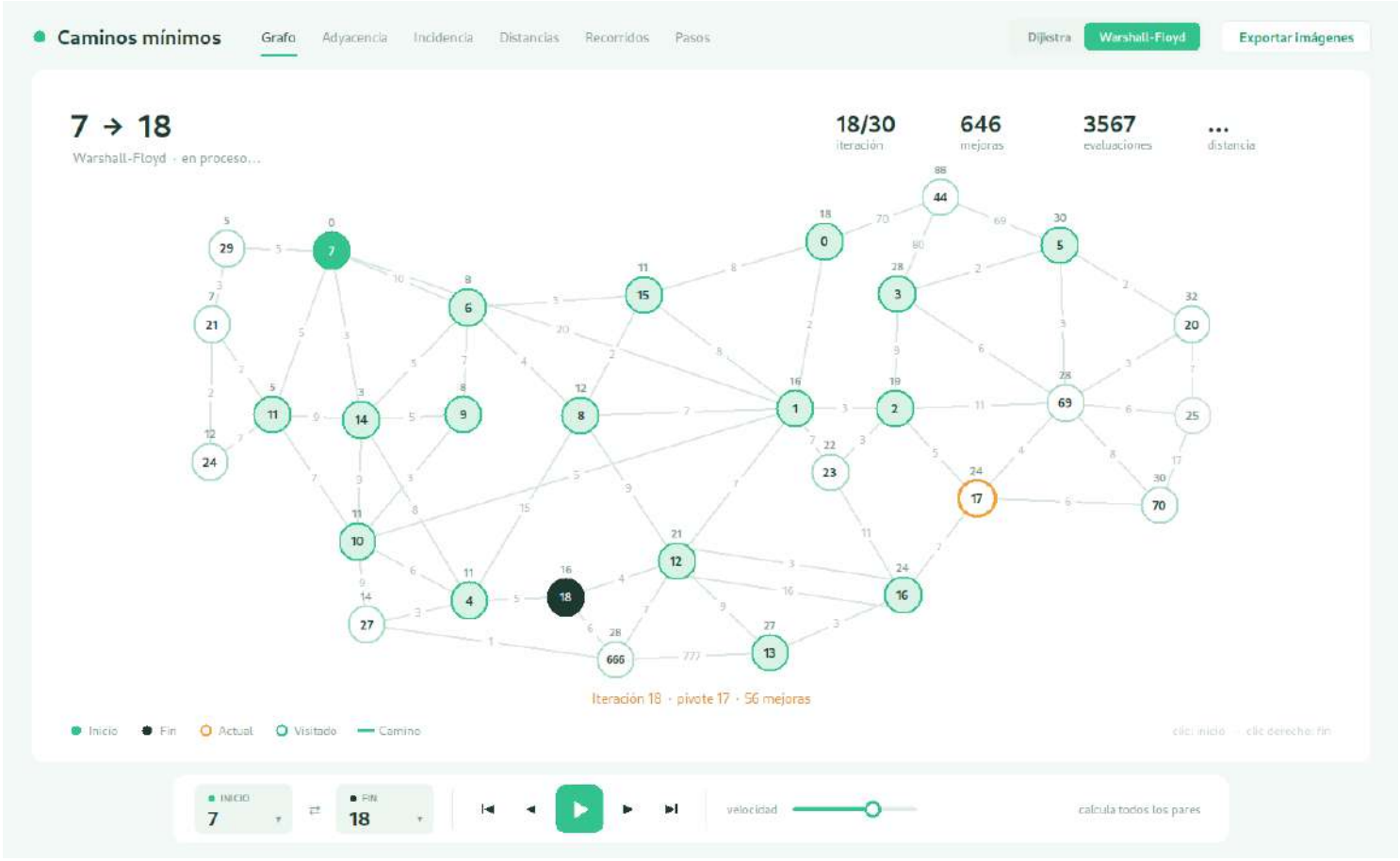

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
13/30
iteración
502
mejoras
1785
evaluaciones
...
distancia
Iteración 13 · pivote 12 · 83 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

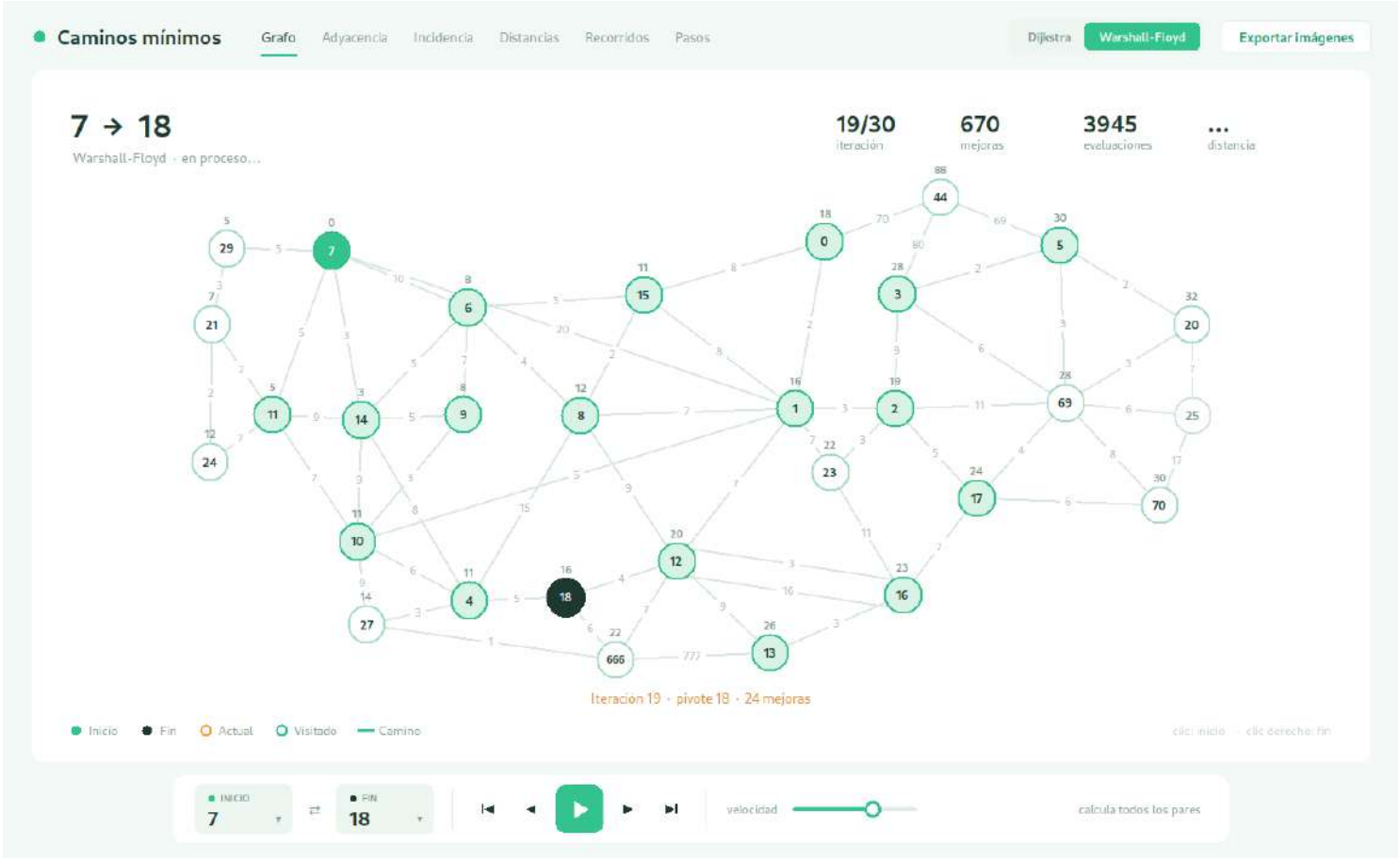

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso...
14/30
iteración
502
mejoras
2136
evaluaciones
...
distancia
Iteración 14 · pivote 13 · 0 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

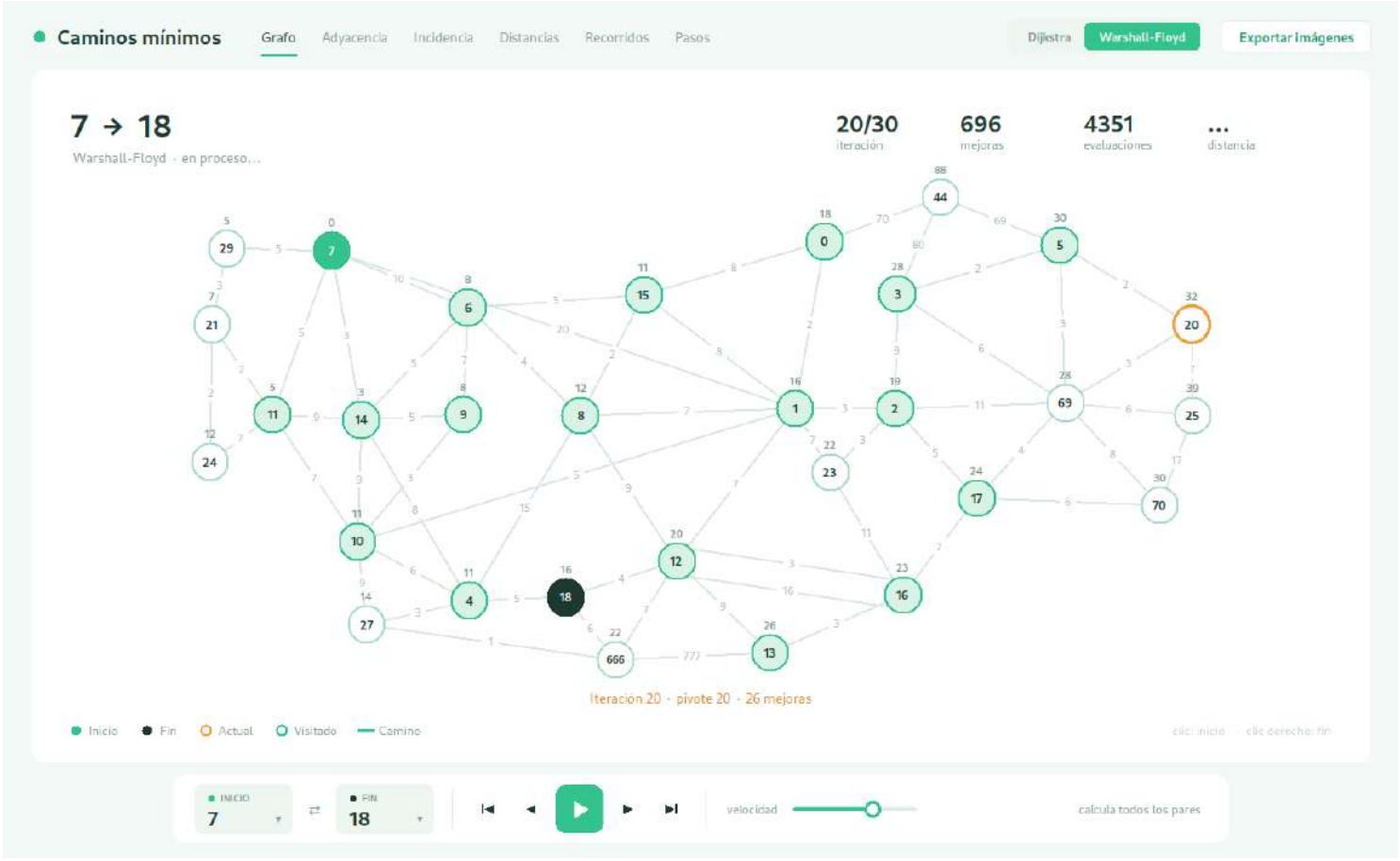

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
15/30
iteración
559
mejoras
2487
evaluaciones
...
distancia
Iteración 15 · pivote 14 · 57 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

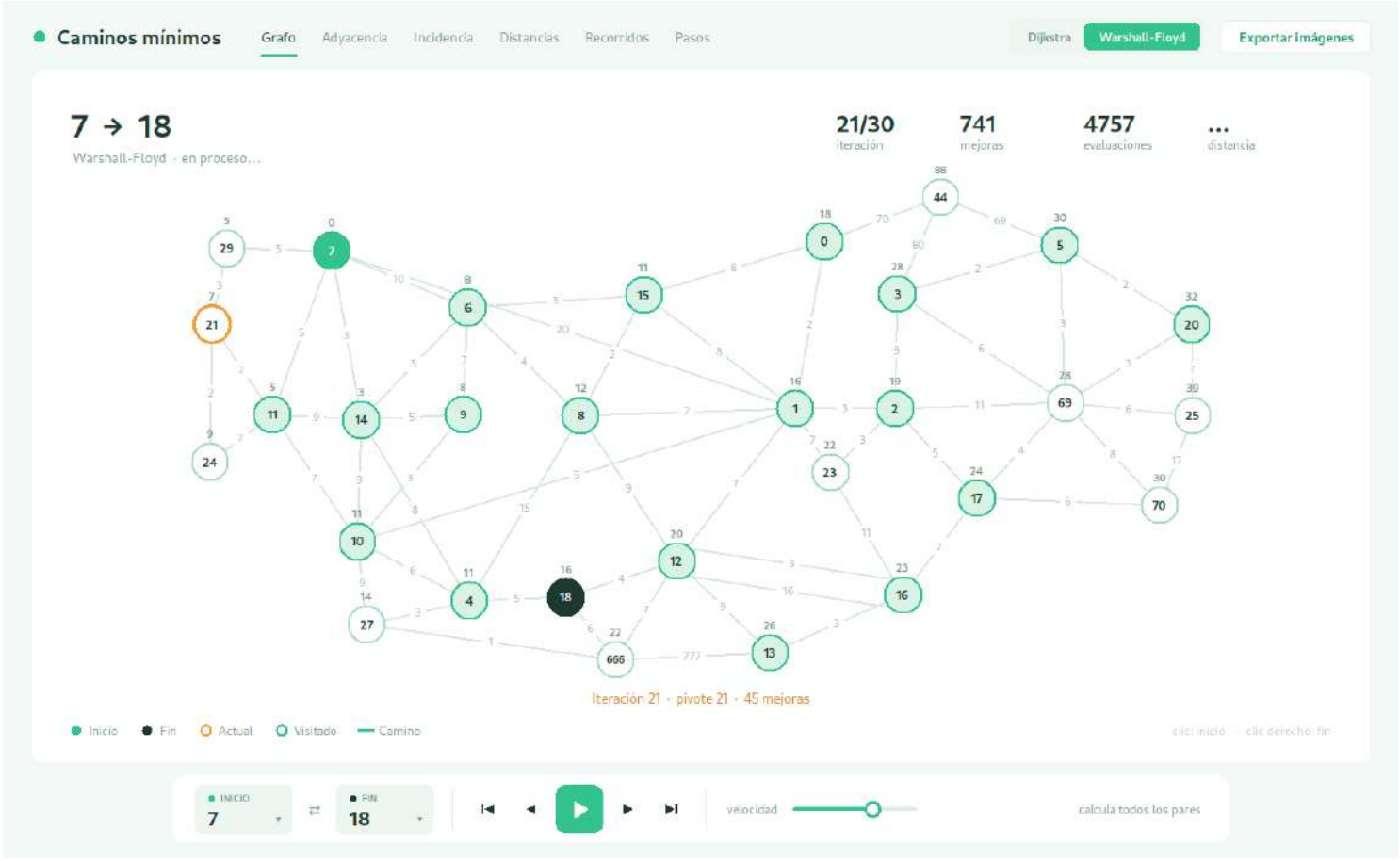

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
16/30
iteración
561
mejoras
2838
evaluaciones
…
distancia
Iteración 16 · pivote 15 · 2 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

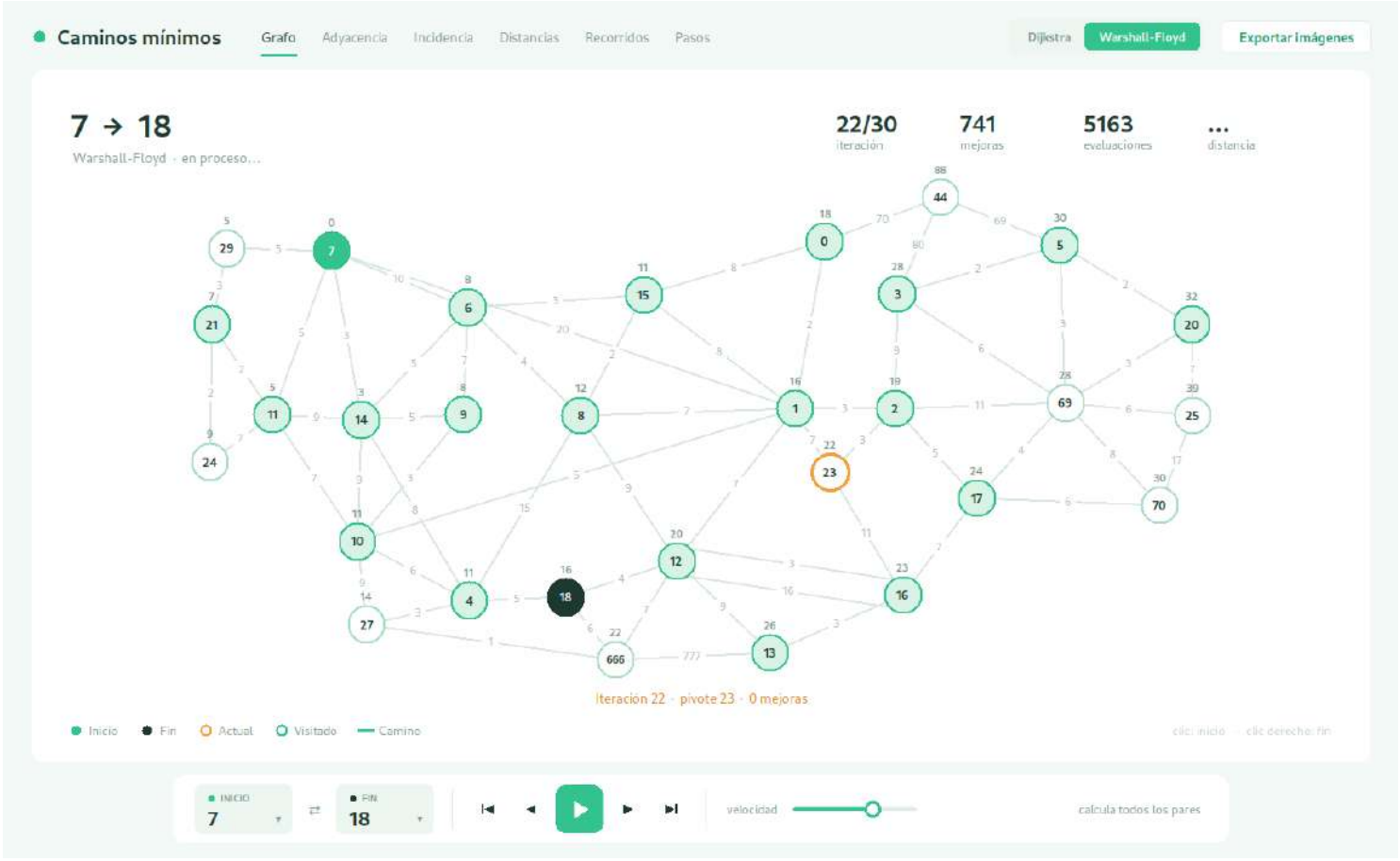

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
17/30
iteración
590
mejoras
3189
evaluaciones
...
distancia
Iteración 17 · pivote 16 · 29 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

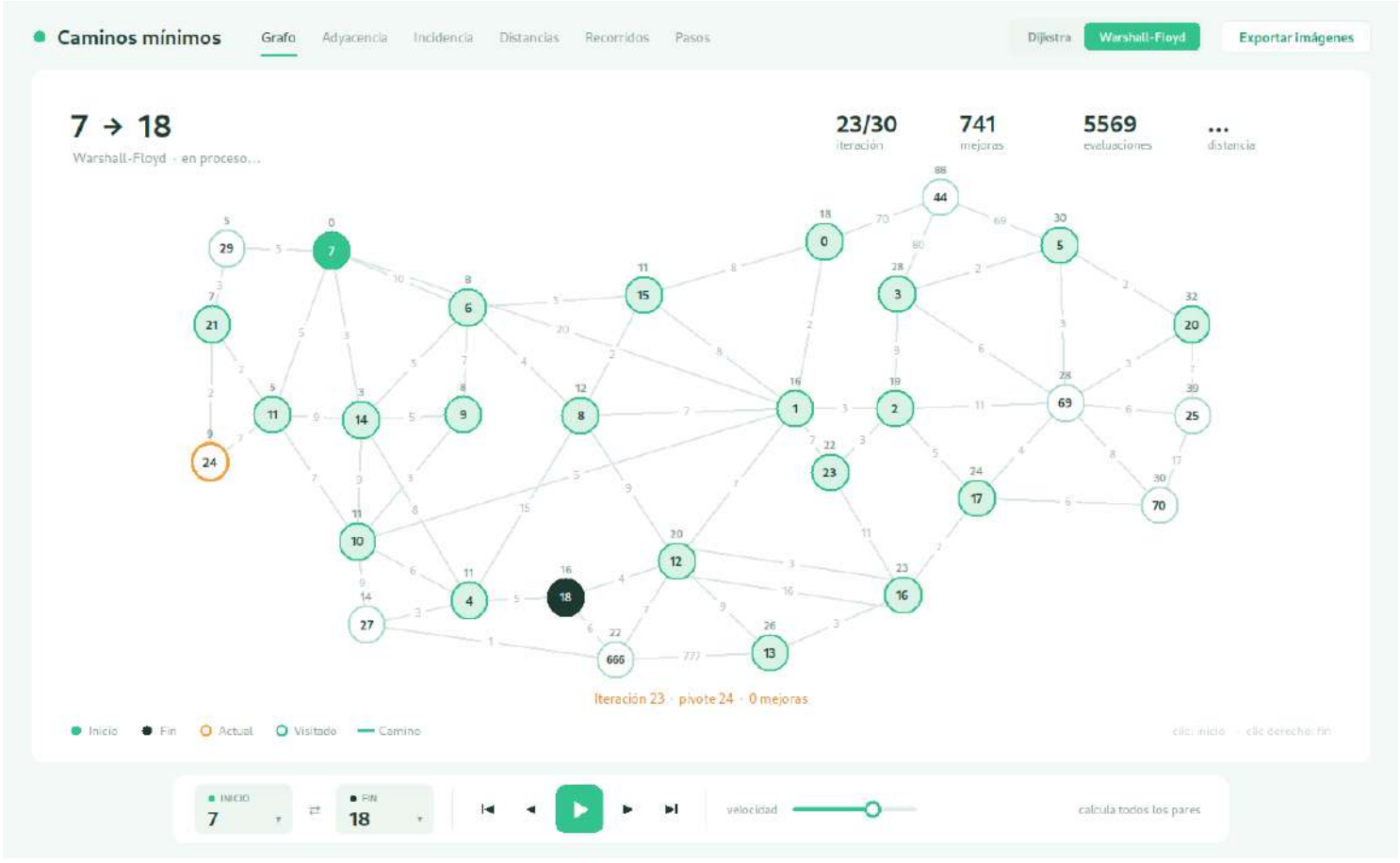

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
18/30
iteración
646
mejoras
3567
evaluaciones
...
distancia
Iteración 18 · pivote 17 · 56 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

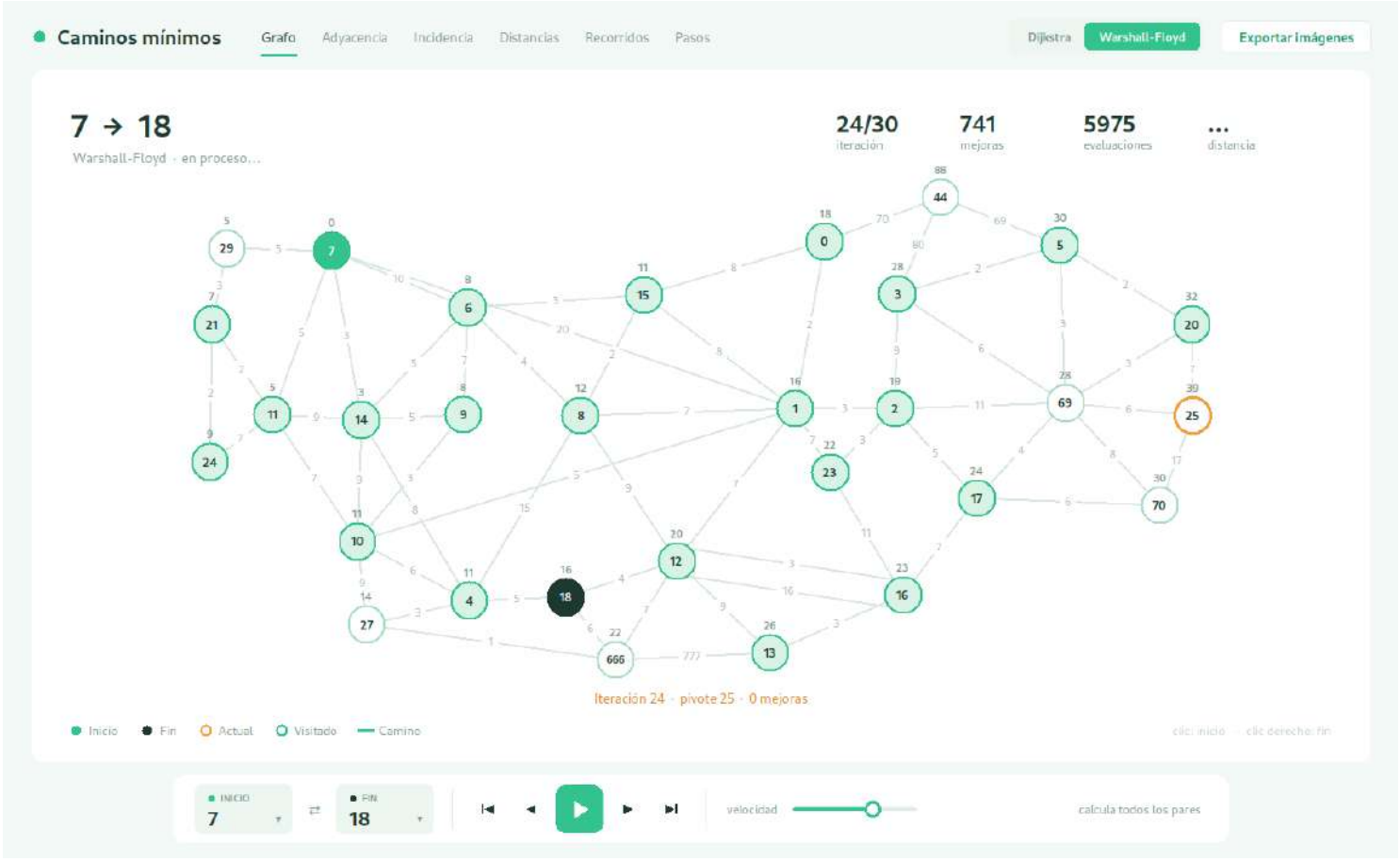

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
19/30
iteración
670
mejoras
3945
evaluaciones
…
distancia
Iteración 19 · pivote 18 · 24 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

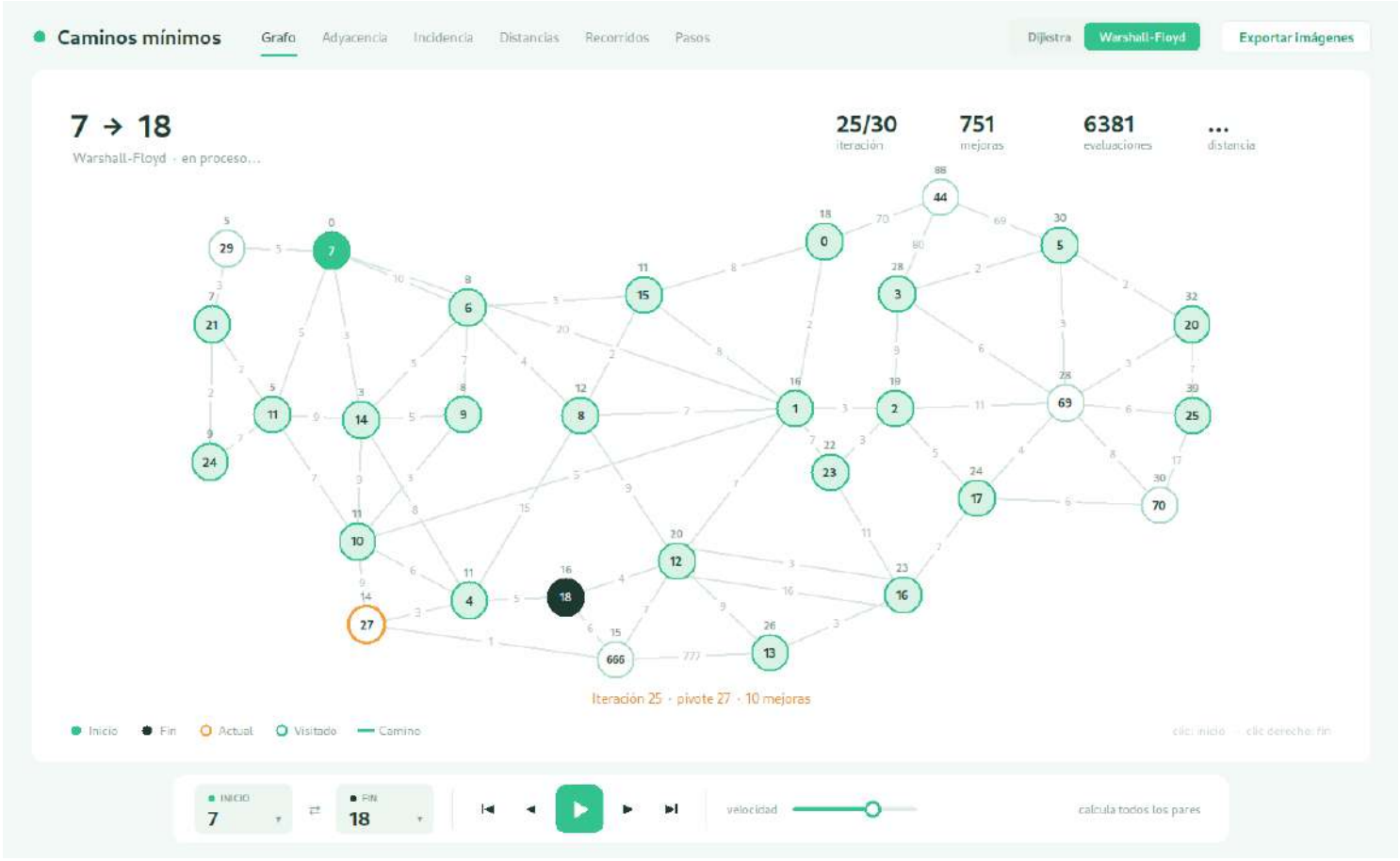

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
20/30
iteración
696
mejoras
4351
evaluaciones
...
distancia
Iteración 20 · pivote 20 · 26 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

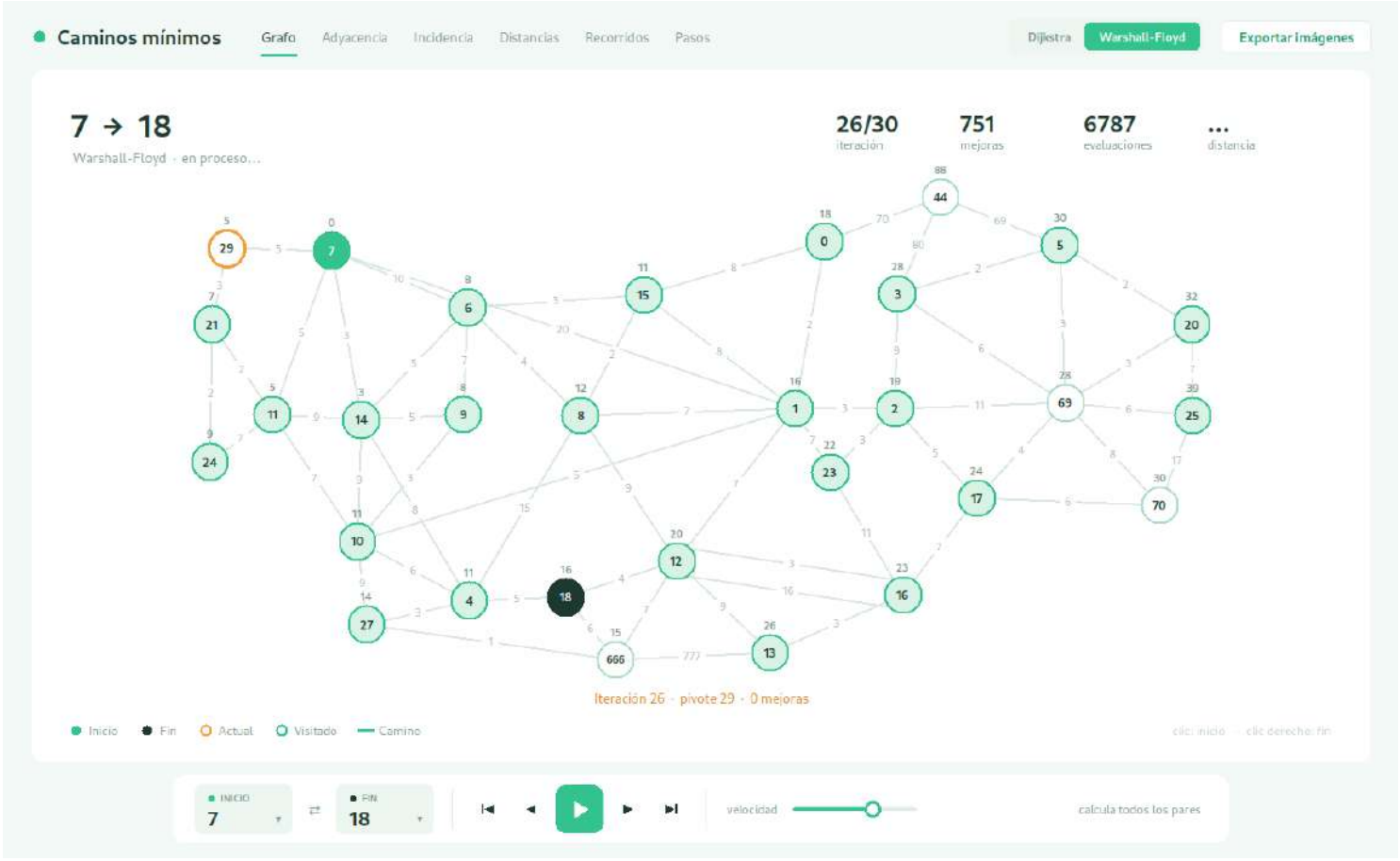

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
21/30
iteración
741
mejoras
4757
evaluaciones
...
distancia
Iteración 21 · pivote 21 · 45 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

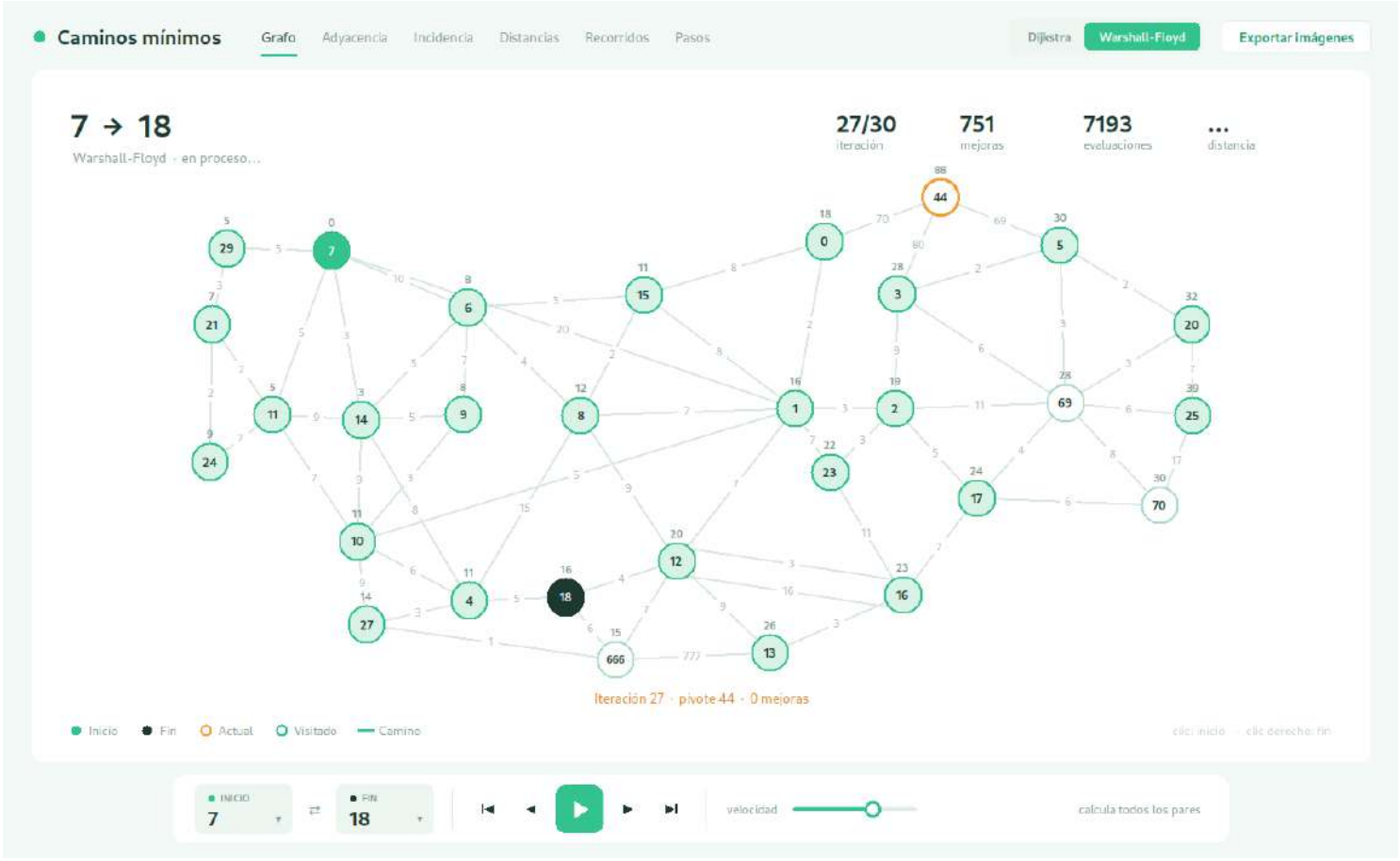

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso...
22/30
iteración
741
mejoras
5163
evaluaciones
...
distancia
Iteración 22 · pivote 23 · 0 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

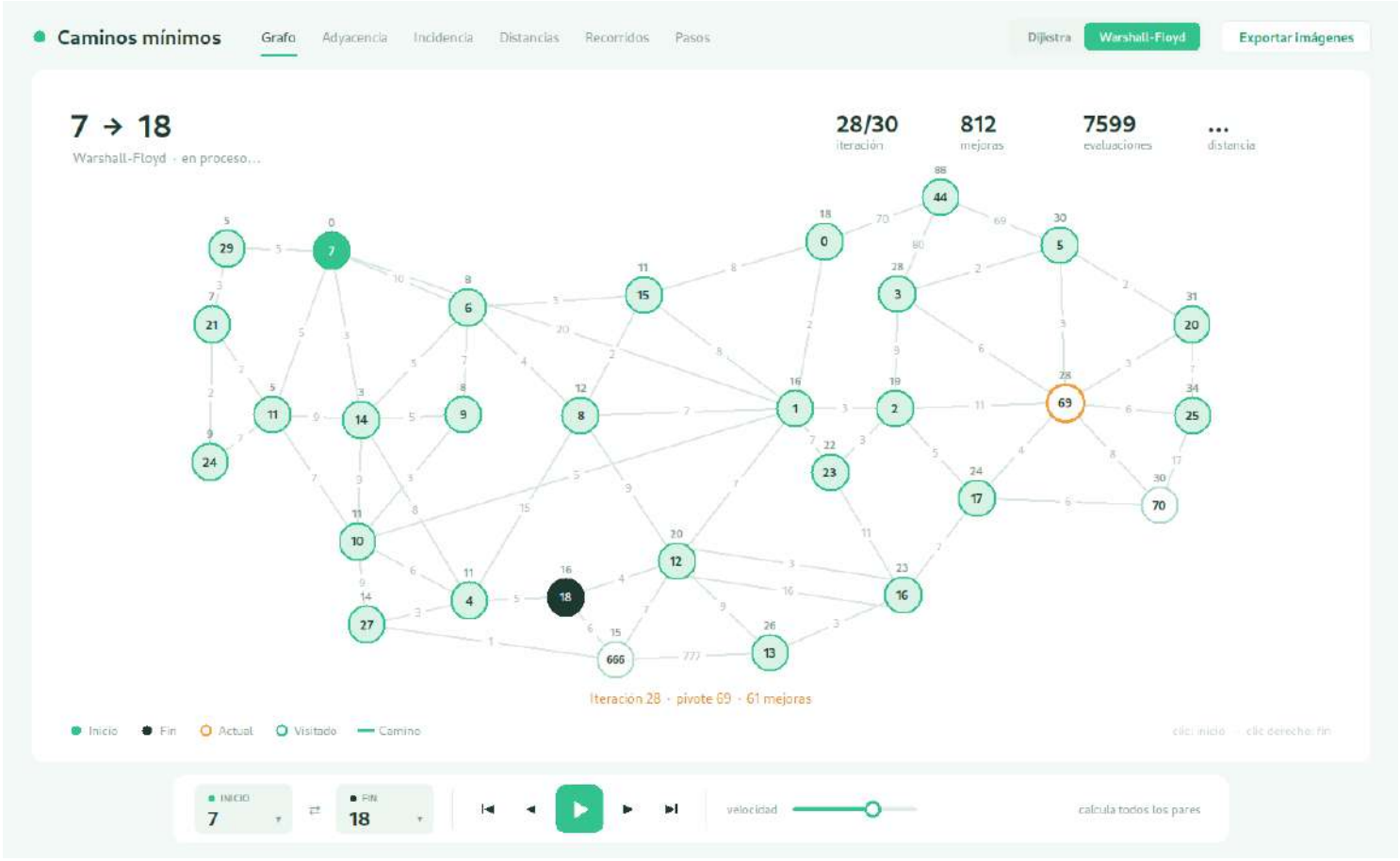

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
23/30
iteración
741
mejoras
5569
evaluaciones
...
distancia
Iteración 23 · pivote 24 · 0 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares

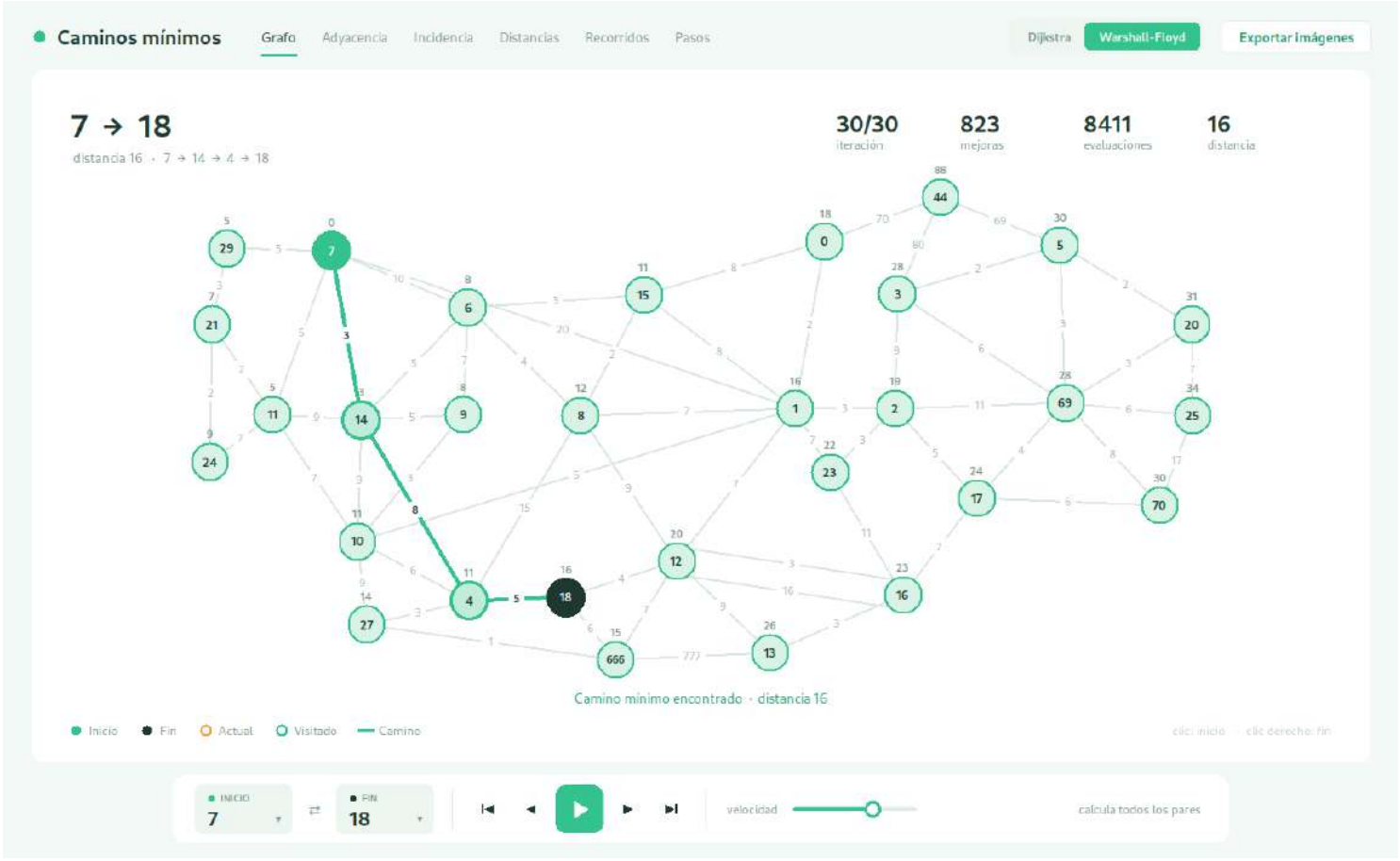

Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
24/30
iteración
741
mejoras
5975
evaluaciones
...
distancia
Iteración 24 · pivote 25 · 0 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares


Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
25/30
iteración
751
mejoras
6381
evaluaciones
...
distancia
Iteración 25 · pivote 27 · 10 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares


Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
26/30
iteración
751
mejoras
6787
evaluaciones
...
distancia
Iteración 26 · pivote 29 · 0 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares


Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
27/30
iteración
751
mejoras
7193
evaluaciones
...
distancia
Iteración 27 · pivote 44 · 0 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares


Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
Warshall-Floyd · en proceso…
28/30
iteración
812
mejoras
7599
evaluaciones
...
distancia
Iteración 28 · pivote 69 · 61 mejoras
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares


Caminos mínimos
Grafo
Adyacencia
Incidencia
Distancias
Recorridos
Pasos
Dijkstra
Warshall-Floyd
Exportar imágenes
7 → 18
distancia 16 · 7 → 14 → 4 → 18
30/30
iteración
823
mejoras
8411
evaluaciones
16
distancia
Camino mínimo encontrado · distancia 16
Inicio
Fin
Actual
Visitado
Camino
clic: inicio · clic derecho: fin
INICIO
7
FIN
18
velocidad
calcula todos los pares